谁在推动未来

——从「发生了什么」到「谁在起作用」的重构 (重构版 v2)

D · declaim

2026 年 11 月 2 日

前言

本章动机 *(Motivation)*

我写这本书，只有一个目的：让尽可能多的人了解到自己——看懂自己此刻的处境是怎么来的，顺手也看懂别人的。共鸣有了，人才会把它转给下一个人。这本书的全部野心，就是把「转给下一个人」这件事的概率做大。

核心动机：把「预测社会」从水晶球生意，改造成一门普通人能上手的手艺。

0.1 为什么会有这一版

你有没有想过，为什么有些书解释力很强，读完却什么也做不了？

我的上一本书《社会动力学与公理化体系》就有点这个毛病。它回答了一个大问题：地理、文化、经济、政治、法律，能不能被塞进同一条推导链？答案是能。但自审的时候，我自己承认了三个硬伤：

- **数学是断的**。附录里从「空间正交化」直接跳到「因果条件概率」，两者不同构——一个是几何，一个有方向。链在那里断了。
- **四个领域是并列的**。文化、经济、政治、法律各写一章，像四本教科书合订。读者记不住它们是同一件事。
- **最要命的：它只会解释，不会预测**。只解释不预测的社会理论，像只有后视镜的汽车——看得清来路，看不清前路。

你有没有想过，为什么「事后分析」头头是道的人，事前往往沉默？
因为「解释已经发生的」和「预测还没发生的」，是两种能力。上一本书只训练了前一种。

所以有了这一版。主线只有一句话：**从「想预测未来」这个动作出发**。因果工具自己会长出来，法庭早就把它跑通了，最后把它装到社会运转的齿轮上。这是前向的写法：每个新概念，都是上一个问题「但是，为什么……」的答案。

0.2 这一版改了什么

三处大改动，我在开头就挑明。

1. **砍掉一整层。**旧版有一层「演化状态空间」，规定未来由物质、人、相互作用构成。写完我自己都觉得别扭——那是写给哲学家的动作。读者问的是「我怎么知道明天会发生什么」，不是「未来是什么东西做的」。砍了。

2. **因果从「预测」里长出来。**我的论断是：能预测，就等价于有因果。天气预报能预测明天，却答不了「如果我人工降雨，会不会下雨」。后者只有因果能做到。所以本书只管一件事：预测「社会在不同选择下会走向哪里」。

3. **法律升格为方法的证明。**旧版把法律当四个通道之一。这一版把它提前：法庭必须给出「七成责任归他」这种确定数字，这种压力逼着人类把「谁起的作用」算了几千年。Part III 看方法怎么被逼出来，Part IV 再看它在系统里怎么咬合。法律出现两次，是两个角度，不是重复。

> 现在你可能想反驳：「社会这么乱，怎么可能预测？这不是科学傲慢吗？」
> **我同意一半。**所以我从头到尾不说「预言」，只说「概率断言」。说「降水概率七成」的气象员，和说「明天必下雨」的巫师，干的是两种活。这本书学的是前者。

0.3 怎么读这本书

全书六段：导论先看一次预测大翻车；Part I 拆「人想要什么」；Part II 拆「凭什么能预测」；Part III 进法庭看分账；Part IV 把工具装到观念、经济、权力、法律四个齿轮上；Part V 回到循环——预测本身会改变未来。

- **怕公式？**跳过所有「数学建模」盒子，读正文不受伤。公式集中在 Part III 之后和数学附录，前面都配了真实案例。
- **想知道结论多可靠？**盯红色强调和 `\lowfreq` 标注——那是我写「这是猜想，不是定理」的地方。
- **赶时间？**每节末尾的「逻辑衔接」写了下一节解决什么，可以按需跳。

还有一句诚实话，我要放在最前面：这本书给的是**结构**，不是**预言**。它能告诉你一件事「依赖哪几个因素、各占多少」，不能告诉你「明天会发生什么」。方法会在哪里失灵，第 15 章列了一张失败清单——那是这本书可信度的一部分，不是污点。一本讲预测的书，自己先不诚实，就完了。

读者可能还会问

- 书里的「预测」到底能干嘛？→ 导论就给检验标准：对一个没见过的事件，给出概率判断，并说出依赖哪几个因素。
- 没读过上一本会有障碍吗？→ 完全没有。这一版从第一页重新长，旧书的材料都搬进了新结构，但不需要旧书垫底。

逻辑衔接 前言交代了「为什么重写、改了什么、怎么读」。但还有一个问题我没回答：凭什么说「算得最准的人预测得最离谱」？这不是为了耸动——2008 年秋天真的发生了。下一节进入导论，从那场危机的第一手细节讲起。

想一想 *(Think)*

1. 你手边有没有一个「解释起来头头是道、事前完全没料到」的事？试着用「描述过去不等于预测未来」拆一下：当时缺的是数据，还是别的什么？
2. **反事实**：如果 2008 年那场危机没有发生，这本书还会从预测失败开场吗？如果没有那批「算得最准的人」集体翻车，「能预测就等价于有因果」这个论断，你还会觉得重要吗？

目录

前言 i

0.1 为什么会有这一版 . . . i

0.2 这一版改了什么 . . . ii

0.3 怎么读这本书 . . . ii

导论：为什么算得最准的人，预测得最离谱 1

0.4 钩子：为什么算得最准的人，预测得最离谱 . . . 1

0.5 诊断：他们懂统计，却不懂因果 . . . 2

0.6 承诺：一套从法庭到科学界都在用的工具 . . . 3

0.7 新结构：从动机到循环 . . . 4

0.8 检验标准：一句话立论 . . . 5

I 驱动未来的引擎：动机与目标 (The Engine) 7

1 动机：解释的最小起点 8

1.1 一个最小的解释单元 . . . 8

1.2 动机为什么先于结构 . . . 10

1.3 动机不决定结果 . . . 11

2 目标：把意向写成可比较的量 14

2.1 目标不是名词，是排序 . . . 15

2.2 尺子不止一把 . . . 16

2.3 从行为反推：显示性偏好 . . . 17

2.4 交给概率：预测的正确形状 . . . 18

2.5 Part I 尾声：一个埋给 Part IV 的追问 . . . 18

II 谁是真正的推手：预测与因果 (Prediction and Causation) 20

3 预测与因果：能预测，就等价于有因果 21

3.1 两种预测，不是一个物种 . . . 22
3.2 枢纽：能预测，就等价于有因果 . . . 23
3.3 方向：从因推果 . . . 24

4 相关与因果：谁是真正的推手 26
4.1 第三只手：混杂 . . . 26
4.2 自己骗自己：偏差从哪来 . . . 27
4.3 三把镊子：把因果逼出来 . . . 28
4.4 Part II 尾声：第二枚追问 . . . 29

III 法庭上的时光机：多因分账 (The Courtroom) 31

5 无你检验：如果没有你，还会发生吗 32
5.1 当「差不多」不行的时候 . . . 33
5.2 无你检验：拿掉你，还发生吗 . . . 33
5.3 同一动作，写成公式 . . . 34
5.4 边界：无你检验什么时候失灵 . . . 35

6 多因分账：当原因搅在一起 37
6.1 两种难案：拿掉谁都还发生 . . . 37
6.2 交互项：一加一不等于二 . . . 38
6.3 两套分账：平摊，还是按边际 . . . 39
6.4 归一化的陷阱：份额与量级 . . . 40

IV 社会的四大齿轮：观念、经济、权力、法律 (Four Gears) 42

7 通道生成器：社会因果长什么样 43
7.1 回收：微观的动机，怎么变成宏观的规律 . . . 44
7.2 两种传播：复制，还是转移 . . . 44
7.3 守恒性：一把可操作的尺子 . . . 45
7.4 生成树：四条通道，逐层加约束 . . . 46

8 通道一：观念的病毒（无压扩增） 48
8.1 模因：不耗原体的复制 . . . 49
8.2 强度压倒正确性 . . . 49
8.3 语言：压缩层 . . . 50
8.4 三个现场：宗教改革、谣言与茧房 . . . 51

9 通道二：经济（观念 + 稀缺约束） 53
9.1 加入稀缺约束：经济从观念里长出来 54
9.2 从摊位到全城：菜价怎么形成 54
9.3 预期上场：追涨杀跌 55
9.4 丝绸之路：一条商路的复式账 56

10 通道三：政治（经济 + 不可标价的偏好） 58
10.1 交换里有些东西不卖 59
10.2 认同赋予权力 59
10.3 两个现场：王安石变法，和你楼下的晋升会 60
10.4 政治通道的账 61

11 通道四：法律（博弈结果的定责编码） 62
11.1 规则：把定责写死 63
11.2 与三齿轮的咬合 63
11.3 条文的意外后果 64
11.4 收束：四通道是一个嵌套 64

V 回到循环：预测如何改变预测 (The Loop) 66

12 从贡献表到未来走向 67
12.1 贡献表是一份状态压缩 67
12.2 链条重组：从分解到预测 68
12.3 完整演示：防沉迷新规会怎么走 68
12.4 失败模式清单：方法什么时候失灵 69

13 循环的闭合：预测如何改变预测 71
13.1 自证与自否：预测的两种回音 71
13.2 回到 Part I：预测铸造新动机 72
13.3 结语：把工具用起来 73

A 数学附录：把公式捏在手里 75
A.1 A.0 怎么用这份附录 75
A.2 A.1 条件概率：定义与方向 76
A.3 A.2 条件概率链的乘积分解 77
A.4 A.3 贡献分解：条件概率差 78
A.5 A.4 多因一果：交互项与分账 79
A.6 A.5 归一化与量级 80

A.7 A.6 边界、假设与失效清单 80

致谢 **82**

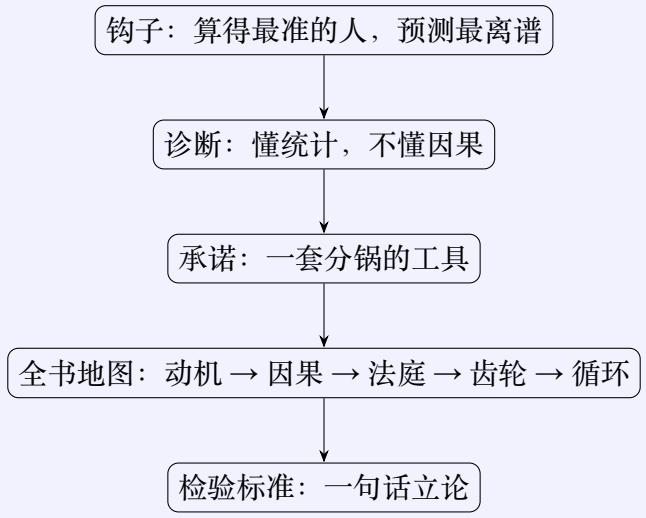
导论：为什么算得最准的人，预测得最离谱

本章动机 *(Motivation)*

前言留下的问题：凭什么说「算得最准的人，预测得最离谱」？这不是修辞，是 *2008* 年秋天的实况。

核心动机：用一场所有人都记得的预测大翻车，把「描述过去」和「预测未来」这两件事彻底分开，并向你承诺一套能上手的拆解工具。

逻辑地图 (Logic Map)



0.4 钩子：为什么算得最准的人，预测得最离谱

你有没有想过，2008 年亏得最惨的，往往不是啥都不懂的小散户，而是华尔街里数据最多、博士最多的那拨人？

你可能会说：不对啊，信息多不是应该更准吗？

没错——问题恰恰出在「信息多」上。大银行的量化部门能精确算出一份衍生品的

理论价格，却算不出「如果房价跌一成，整条链会不会断」。他们对「过去发生过什么」极其精确，对「接下来会发生什么」极其盲目。

读者行为预测

现在你可能想反驳：「可他们的模型在平稳年代明明很准啊。」
啊哈，我就猜到你会这么想。准，是因为那段日子没出意外。一旦环境变了，它连「自己之前为什么准」都解释不了。这恰恰是最危险的一种不会算——它让你在暴风雨来之前，觉得自己已经看懂了天气。

这不止一次。给你三个具体名字：

- **CIA**：直到 1989 年，年报里还写着「苏联体制稳定，短期内无崩溃迹象」。两年后，苏联没了。
- **标普和穆迪**：2007 年，把一堆打包的次级房贷评成 AAA——最高安全等级。一年后，它们成了废纸。
- **长期资本管理公司**（LTCM）：两个诺贝尔经济学奖得主坐镇，1998 年差点把全球市场拖下水。风控模型里，他们遇到的波动「宇宙年龄内都不该发生」。

共同的失败不是「数据少」，而是一个更隐蔽的错觉：**把描述过去当成了预测未来**。

你有没有想过，为什么每次股灾后，专家复盘都像先知，事前却集体沉默？
因为复盘用的是「描述」，事前要的是「预测」。这两件事看起来像近亲，其实是两个物种。

关键洞见：他们算对了过去，预测错了未来。这中间的裂缝，就是整本书要填的。

逻辑衔接 他们到底缺了什么？不缺更贵的统计——缺的是一种更古老的能力：看懂局中人的动机，分清「两件事相关」和「一件事导致了另一件」。下一节做诊断。

0.5 诊断：他们懂统计，却不懂因果

你有没有遇过这种人：能背出一堆相关数字——「冰淇淋销量和溺水人数正相关」——却认真建议「夏天少卖冰淇淋来防淹死」？

相关和因果之间的那道缝，就是大多数失败预测掉进去的地方。冰淇淋和溺水的真正联系是**天热**：天热，人既买冰淇淋，也下水。统计模型只看到两条曲线一起涨，看不到躲在后面的夏天。

生活类比

这就像一个只会背过去十年天气的人，从没学过「为什么」会下雨。明天台风来了，他照样懵——他记的是「哪天晴哪天下雨」，不是下雨的机制。描述得再精确，也预测不了下一次。

而比因果更底层的，是**动机**。房价为什么涨？因为有人在买、有人在做空、有人被 KPI 逼着包装风险。只看价格曲线，你看到的是结果；看局中人想要什么，你才看到驱动。Part I 就干这件事：要预测未来，不能只盯表面数据，得先弄懂「人到底想要什么」。

这里先交个底，一句话是全书枢纽：**能预测，就等价于有因果**。你能预测「改变 A 之后的结果」，说明你知道 A 是不是原因；你知道 A 是不是原因，你就能预测「改变 A 之后的结果」。所以本书的「预测」，专指这种带因果的——预测「社会在不同选择下会走向哪里」。

你八成要杠：「天气预报不也预测吗？它管什么因果？」
问得好，这正是本书要绕开的坑。天气预报预测的是「趋势」——给定当前大气，推下一步。它答不了「如果我人工降雨，会不会下雨」。后者叫干预性预测（interventional prediction）：问「改变世界的一小块，世界会怎么回应」。只有因果能干这个活。

关键洞见：能预测，就等价于有因果。这一条挂在全书所有工具上。

逻辑衔接 诊断完了：缺的是因果，因果的根子在动机。那工具长什么样？下一节给承诺和地图。

0.6 承诺：一套从法庭到科学界都在用的工具

同样要「分锅」的场景，天天在发生。法官要判「这起事故各方各占几成责任」；流行病学要判「这种病和那种暴露多大关系」；你复盘项目失败，也要判「哪个决策是主因」。看似无关，用的是同一套底层动作。

这本书不给水晶球。它给一套拆解工具：当一堆因素搅在一起导致了某个结果，怎么把「各占多少」定成一个可比的量。

生活类比

最实在的例子在法庭：法官不许说「大概、也许、都有点责任」，必须说出「这起事故七成是他的责任，三成是天气」。逼着把「谁推了一把」算成数字——这件事法院天天干，干了上千年。本书要做的，就是把这套被真实世界验过的方法，从「判案」推广到「预测」。

所以全书要给你的，是一套「如果当初没有 X，今天会怎样」的推演本事。说白了：面对一件还没发生的事，你也能拍着胸脯说「我看它成，是因为 A 和 B，不是因为 C」。（示范了一下什么叫反事实推演。）

逻辑衔接　工具是什么、为谁而写，说清了。接下来是结构：这条前向的链长什么样？下一节给全书地图。

0.7　新结构：从动机到循环

你有没有想过，为什么有的书读完只记得零散观点，有的书读完带走一张地图？差别常常不在内容，在结构——章节是并列摆放，还是彼此咬合。

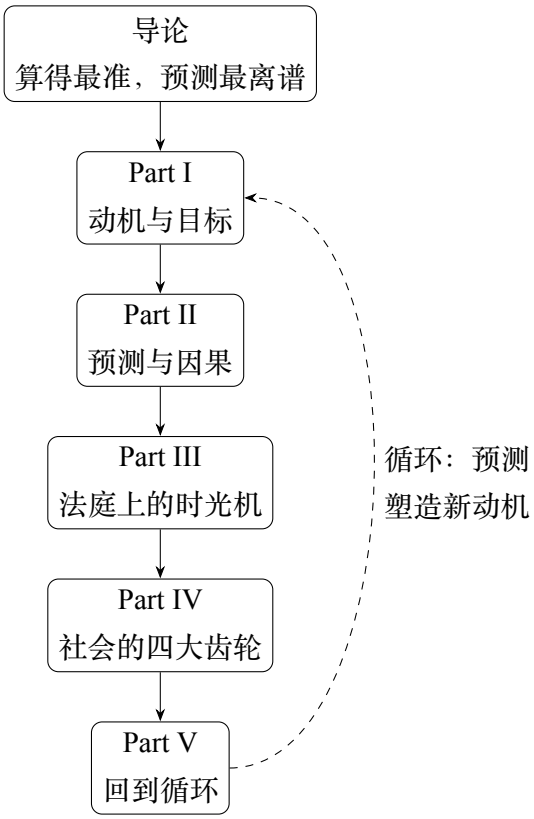


图 1: 全书六段式地图。因果从「想预测」里长出来；法庭是这套方法最早的成熟应用现场；四大齿轮把同一套工具装到社会运转上。

每一站都长在上一站遗留的问题上：

- **Part I 动机与目标**：要预测未来，先得看懂人想要什么。
- **Part II 预测与因果**：看懂了动机，凭什么能预测？答：能预测就等价于有因果。
- **Part III 法庭上的时光机**：一堆原因搅一起怎么算？法庭几千年前就被逼出了这套方法。

- **Part IV 社会的四大齿轮**：社会因果具体长什么样？拆成观念、经济、权力、法律四个通道。
- **Part V 回到循环**：预测出的未来，反过来塑造下一轮的动机。循环闭合。

写作上有两条铁律贯穿全书：每章开头都是上一章遗留的问题；每个新概念都通过「加入一个约束」导出。你读着读着觉得「这节怎么又从问题开始」——对，是故意的（狗头）。

读者可能还会问

- 一条环环相扣的链，会不会把人锁死在单一读法里？→ 不会。每章开头的逻辑地图标了位置，想直接看「分账」的读者，跳到 Part III 缺什么再回补。
- 这套东西是真工具还是比喻？→ Part III 会把它和法庭上的「无你检验」逐符号对上——不是比喻，是同一个东西。

逻辑衔接 地图摊开了。还剩最后一件事：把「这本书成功了」说清楚——否则「预测」会滑向它最俗的意思。下一节立检验标准。

0.8 检验标准：一句话立论

你有没有想过，为什么听了一场「大势分析」热血沸腾，三个月后发现什么都没预测对？因为没有可检验断言的预测，只是情绪按摩。

这本书的验收标准，就一句话：

> **如果一个陌生人读完这本书，能用书里的工具，对一个他没见过的社会事件给出概率判断，并说出「这个判断依赖哪几个因素」——这本书就成功了。**

相应地，「能说的」和「不能说的」分开写。本书能给的：对一个事件，一组因素的贡献排序与概率断言；对一个「如果当初没有 X」的问题，一条可辩护的反事实推演。本书不能给的：明天的股价、下一位候选人、战争的日期。

逻辑衔接 标准立好了。现在正式进正文——从最日常的一句话开始：「他这么做，是因为……」。第 1 章「动机：解释的最小起点」拆开这句话，看里面藏了什么假设。

想一想 *(Think)*

1. 找一条今天的财经新闻，试着给出「它依赖哪几个因素」的清单。你能说出哪个因素是「相关」，哪个是「原因」吗？用什么办法区分？
2. **反事实**：如果 2007 年评级机构把那些次贷产品如实标成「垃圾级」，2008 年

的危机还会发生吗？会的话，规模一样吗？——先别查答案，用「无你检验」的思路自己推一遍：把评级拿掉，链条上哪一环会变？

Part I

驱动未来的引擎：动机与目标 (The Engine)

Chapter 1

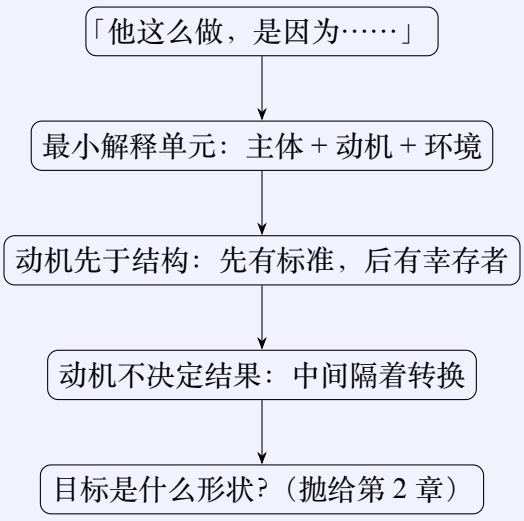
动机：解释的最小起点

本章动机 *(Motivation)*

导论遗留的问题：算得最准的人缺的是「因果」，而因果的根子在「动机」。可「他这么做，是因为……」这句话人人会说——说出口的那一刻，我们到底假设了什么？

核心动机：把「解释」这个日常动作拆到最底层，找到最小单元，并论证次序——为什么动机排在结构前面。

逻辑地图 (Logic Map)



1.1 一个最小的解释单元

你有没有想过，为什么小孩问「为什么」总能问到大人哑口无言？

大人不是无知——是任何解释都会走到尽头。尽头处站着的，是谁？

先看一个再日常不过的场景。小孩打碎了杯子，大人问：为什么碎了？——因为手滑。为什么手滑？——因为杯子烫。为什么杯子烫？——因为刚倒了热水。为什么倒热水？——因为想喝茶。为什么想喝茶？

问到第四个「为什么」，大人开始不耐烦了。注意这个不耐烦的时刻：它不是耐心的极限，是**解释的极限**。再往下答，给出来的已经不是「喝茶的原因」，而是神经递质、血糖曲线、演化史——那是别的学科的地盘。解释链必须停在某处；停下的地方，就是这条链的**起点**。

本书的主张：对社会现象，最经济的停点是**动机**（motivation）。想喝茶——一个动机。它不可再拆，不是说它没有生理基础，而是再拆下去，你就从「解释社会」滑进了「解释神经系统」，问题换了，答案对不上。

现在把「他这么做，是因为……」正式拆开。它一共用到三件东西：

- **主体**：「他」——一个会行动的单位（人、公司、乃至一个文明）；
- **动机**：「因为」后面接的东西——主体想要什么；
- **环境**：这句话没说出口、但永远默认的背景——杯子是烫的、茶是买得到的。

任何解释都需要这三件套。不信，看几个不同人群每天都在做的解释：

- **学生**：「他考得好，是因为想上好专业（动机），刷了三千道题（行为），题目恰好练过（环境）。」
- **上班族**：「他被提拔，是因为想升职（动机），做了关键项目（行为），正好赶上部门扩编（环境）。」
- **买菜的你**：「菜价涨了，是因为摊贩想多赚（动机），今早下大雨没人出摊（环境）。」
- **读历史的人**：「王安石推新法，是因为想富国强兵（动机），新法却在执行里变形（环境）。」

四件事，四个领域，同一副骨架：主体、动机、环境。再拆就出界，再并就含混。这就是**解释的最小单元**。

现在你可能想反驳：「动机是最小单元？那动机本身从哪来？你只是把问号往下挪了一层。」
诚实回答：本书不假装能回答。动机的来源——演化、生理、童年、历史——在本书边界之外。本书从动机开始，就像几何学从「点」开始：不解释点是什么做的，只研究点服从什么规律。环境塑造下一轮动机，那不是对起点的追问，是循环的闭合——第 16 章回来。

读者可能还会问

- 动机看不见摸不着，怎么研究？→ 从行为反推。第 2 章的「显示性偏好」（revealed preference）就干这个。
- 为什么把「环境」也算进最小单元？它像背景板。→ 因为下一节之后你会看到：同样的动机，环境不同，结果相反。环境不是背景板，是乘数。

逻辑衔接 最小单元有了：主体、动机、环境。但马上冒出次序问题——这三件里，凭什么把「动机」放最前面？结构、环境难道不比动机更「硬」吗？下一节正面回答。

1.2 动机为什么先于结构

你有没有想过，为什么我们看到蜂巢觉得「精巧」，看到地震后的碎砖堆只觉得「乱」？两者都是物质的排列——差别到底在哪？是不是藏着**「为了什么」的在场与缺席**？

直觉先给答案：精巧与乱的区别，不在几何。完全可以想象一堆碎砖，轮廓恰好酷似蜂巢——形状相同，一个让你觉得有目的，一个没有。差别在于：蜂巢的形状是**被一个目标筛出来的**，碎砖的形状只是力学结果。

生活类比

同一个「有形状」，两种来路。公司大楼的门朝南，是设计师筛出来的；泥石流堆出的土丘朝南，是雨水随便堆的。解释前者要说「为了采光」，解释后者一个「为了」都不用。

用本书的标准句式，把「动机」从对照里分离出来：

> 如果一个结构不需要「为了什么」就能被解释，那它就是废墟——性质是纯力学的。但现在加入一个约束：**这个结构必须持续存在**——持续存在需要主动对抗消耗：修复、复制、防御。这一步改变了所有性质，这就是「动机」从「结构」中分离出来的时刻。

为什么「持续存在」需要一个筛选者？把论证压缩成一段：**存在是小概率事件**。精确的环境参数、稳定的能量输入、多个随机事件的巧合叠加——每个条件都是小概率，叠在一起接近于零。像连中七次彩票：选对一个数都难。

既然存在如此偶然，任何「还在」的结构就自带一个倾向：**继续存在**。这不是设计出来的，是筛出来的——存在过但不维持的东西，我们已经看不见了。你之所以能读到这一页，是因为你的每一个祖先都成功地没有死绝。我们觉得「存在」遍地都是，只因为只有存在者才能提问——这叫观察者选择效应（observer selection bias）。

于是筛选给出「动机」的第一个形态：它不是选最优，是**淘汰不可行**。过滤器只问一句——「还能维持吗?」细菌有动机、公司有动机、班级纪律有动机：都只是「还站着」这件事的不同高度。

把「维持存在」称为动机，是一个建模约定，不是定理。好处是「石头没动机、公司有动机」可以用同一套语言处理；代价是「动机」从心理学词汇降格为系统论词汇。我接受这个代价，因为我要的是跨层级的解释力。

排序到此清楚了：**先有「维持存在」这个筛选标准，后有留存下来的结构。**结构不是初始事实，是筛选后的稳态。所以解释一个结构，要先给出筛选标准（它为了什么被留下），再解释为什么恰好是这一个（环境与历史）。动机在先，结构在后——本书因此从动机而不是从地理或制度开始。

现在你可能想反驳：「先讲结构不行吗？结构主义、地理决定论，都是先讲结构的成功范式。」
可以，但只做半件事。先讲结构能回答「什么结构稳定」，答不了「为什么会有结构」——地形不想要任何东西，想要东西的是地形上的人。地理是初始条件，它解释约束，不解释这些约束为什么被这样利用。

逻辑衔接 动机拿到了起点的位置，结构退居筛选后的结果。但你可能已经闻到一丝危险：如果动机是起点，动机能保证结果吗？下一节给坏消息——不能。这个坏消息，是本书剩下全部篇幅存在的原因。

1.3 动机不决定结果

你有没有想过，为什么两个都想活下去、都想让家人吃饱的人，一个组织起来修了水渠，一个造了商船——最后活成了完全不同的社会？
同一个动机，怎么会长出两个世界？

把镜头拉到两千多年前。黄河流域的农夫和爱琴海的渔民，动机清单几乎一字不差：安全、吃饱、繁衍、免于暴力。谁也不比谁更「爱好集权」或「热爱自由」。

但环境把同样的动机揉出了相反的形状：

- **黄河**年年泛滥，治水要跨村落协作，协作要集中调度——集权的成本被治水的收益盖过，于是大一统被筛出来。
- **爱琴海**多山破碎、岛屿密布，农耕分散而贸易有利可图，贸易要的是契约和港口，不是调度——分权的成本被贸易的收益盖过，于是城邦被筛出来。

动机相同，环境不同，结果相反。本节要钉死的一句话：**动机给方向，环境给形状；结果是两者相乘，不是动机的单调函数。**

生活类比：同样的种子（动机），撒在湿地长成芦苇，撒在岩缝长成针叶——你不能指着芦苇说「种子想要潮湿」。

这个道理在今天照样咬人，看三个当下的人群：

- **职场**：两个人都想升职。一个进了扩张的部门，一个进了要裁撤的部门——三年后位置天差地别。你想「靠努力升职」，先看看你站在哪块地上。
- **高考**：同一套「想考好」的动机，题型改革那年，刷旧题的人吃亏，练新题的人占便宜。动机没变，环境换了脚本。
- **摆摊**：菜贩都想多赚。暴雨天，出摊的人赚了「稀缺溢价」，没出摊的人赚了「不挨浇」。同一个动机，两种活法都对。

现在，请注意刚才的话里偷偷多出来的一个东西。农夫并不天生想修渠——他想要的是**不被淹**。修渠只是手段。于是「想要」其实分了三层：

- **动机**：想要什么（不被淹、活下去）；
- **目标**：把想要的定成可比较的对象（「五年内洪水不进村」）；
- **结果**：世界实际给了什么（一座渠、一套官僚制、一个王朝）。

从动机到结果，隔着两层转换：**目标化**（愿望变对象）和**环境化**（对象进世界）。动机不决定结果，因为它管不了这两层。

现在你可能想反驳：「既然动机不决定结果，那要动机干什么？直接从环境推结果，地理决定论复活算了。」

不行，反例同款：同一环境下也有不同结果。同一条河，两岸制度可以不同；同一场危机，邻国应对可以相反；同一块殖民地，独立后走向天差地别。环境单独也不充分。两个都不充分，就说明缺的是完整描述——人、物、以及两者之间的相互作用。本书不搞任何单因决定论，包括以「动机」为单因的版本。

读者可能还会问

- 动机到结果之间那道「落差」，用什么衡量？→ 第 2 章：目标必须先成为可比较的量。
- 多个因素共同导致一个结果，「各占多少」怎么算？→ 第 9 章「多因分账」——全书的定量核心。

逻辑衔接 我们手里有件麻烦事：动机是起点，但起点不保证终点；中间隔着「目标」和「环境」两道转换。环境这一维要到 Part II 才展开；眼下最紧迫的是中间那道——「目标」。农夫想要的东西，到底是个什么东西？它什么形状？下一章拆这个。

想一想 *(Think)*

1. 挑一个你最近的决定（选课、跳槽、搬家、买哪款手机）：把它拆成「主体 + 动机 + 环境」三件套。哪一件你以前一直漏掉了？

2. **反事实**：如果黄河不年年泛滥，古代中国还会长出大一统吗？如果爱琴海是一片平原，城邦还会出现吗？用「动机给方向、环境给形状」推一遍，再说说你的把握有几成。

3. **反事实**：如果外卖平台从不设定「超时扣款」，骑手还会闯红灯吗？把「动机」和「环境」分开算账，各占几成？

Chapter 2

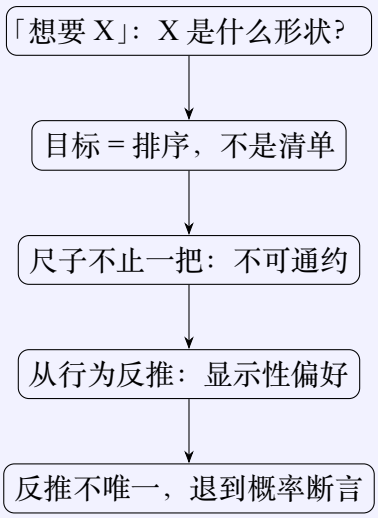
目标：把意向写成可比较的量

本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：动机不决定结果，因为从动机到结果隔着「目标」和「环境」两层转换。环境留给 *Part II*；本章处理前一层——但「目标」还只是日常词汇：「我想要 X」，X 到底是什么形状？一个名词？一张清单？一个数？

核心动机：把「目标」从愿望改写成可比较、可反推的东西。没有这一步，上一节说的「落差」只是修辞，预测无从谈起。

逻辑地图 (Logic Map)



2.1 目标不是名词，是排序

你有没有想过，为什么「我的目标是有钱、有闲、有健康」这种话，说的时候很爽，说完等于没说？
因为这三样打架的时候你听谁的，才是你的目标——清单本身不是。

先做一个残酷但诚实的观察：没有人只「想赚钱」。一个人或者想要「钱多过现在两倍」，或者想要「钱够花但六点下班」，或者想要「钱比同学多」。「想赚钱」不是目标，是**目标集合**——集合不驱动行为，取舍才驱动行为。

场景永远是取舍：加班还是回家？跳槽还是留下？一个人在冲突时刻的**顺序**，才是他的目标。

> 目标的正确形状不是名词，是**排序**（preference ordering）——在任意两个选项之间，排出先后。

用本书的标准句式把它分离出来：

> 如果「想要」不需要比较，那它只是情绪——一阵想要，一阵不想要，预测不了任何行为。但现在加入一个约束：**目标必须能指导选择**——能指导选择的东西，必须能在任意两个选项之间排出先后。这一步改变了所有性质，这就是「目标」从「愿望」中分离出来的时刻。

例子就摆在每个人的生活里：

- **买房的人**嘴上说「要近地铁、要好学区、要大平米、要便宜」——全都要。预算一压，中介只带他看两套房：A 近地铁六十平，B 远地铁一百平学区好。他选了哪个，他的目标就写在哪个选择里。嘴上的清单是广告，行为上的排序才是本人。
- **选课的学生**说「都想学」。时间冲突那天，他选了那门课——排序现身了。
- **接 offer 的上班族**说「钱、成长、稳定都重要」。签下去的那家公司，暴露了权重。
- **古代的和亲**：王朝说「和平、面子、土地都重要」。真到取舍那天，送出去的是公主，留下来的边疆——排序写在史书的夹缝里。

现在你可能想反驳：「排序太苛刻了吧？中午吃面还是吃饭，我真心无所谓。」
无所谓本身就是排序的一部分：平局是合法的。真正破坏排序的是**循环**：面比饭好，饭比面包好，面包又比面好。行为经济学证明循环偏好真实存在（换个说法就能当场把偏好拧反，叫框架效应（framing effect））。**本书的工作假设是：在生存相关的要紧事上，偏好近似可排序**——小事随缘，大事不绕圈。

逻辑衔接 排序解决了「能不能比」。但「比」需要尺子——所有选项都放在同一把尺子上量吗？下一节给坏消息：尺子不止一把，而且有些尺子之间**没有换算率**。

2.2 尺子不止一把

你有没有想过，「这条命值多少钱」这个问题，为什么让人本能地不舒服？
不是问题残忍——是你心里知道：**有些东西换算不成别的**。

三样东西放一起：金钱、自由、生命。经济学教科书喜欢假装一切皆有价。做个思想实验就能摸到边界：保险公司确实为生命定价，但注意它定的是什么——是**降低一点死亡风险**的价格，不是**命**的价格。你愿意花两千块买保险降低一点风险，和你愿意收多少钱**去死**，是两个宇宙里的问题。越过某条线，「报价」这个动作本身失灵。

本书在这一节的立场，不是折中：

> **目标之间不能完全通约。且这不是人类理性的缺陷——这恰恰是政治与道德存在的理由。**

反过来想就通了：如果生命、自由、金钱之间真有完备的换算表，一切价值冲突都只是计算错误，人类就不需要道德争论，只需要**会计**。正因为换算表不存在，排序冲突才无解于算盘，人类才需要超出计算的装置来裁决——伦理是它，政治也是它。

生活类比

多把尺子的世界像体检报告：血压、血糖、体重各是一把尺。你不能说「血压 120 换算成体重是多少斤」。医生怎么综合？靠经验加权——吵架的时候，就是不同医生把不同尺子排在了前面。

跨人群的「不可通约」现场，你肯定见过至少一个：

- **学生**：「离家近的好学校」对「离家远的顶尖专业」——名次和亲情，没有官方汇率。
- **上班族**：「高薪但 996」对「低薪但接孩子」——钱和陪伴，换算率每天都在变。
- **做研究的**：「稳定教职」对「高风险方向」——安稳和好奇，不进同一张表。
- **历史里**：文天祥面前是「活命」对「名节」；丝绸之路上的商队是「利润」对「沙暴里的命」。每个时代都在给不可通约的事物找临时汇率，找不到就动刀兵。

现在你可能想反驳：「经济学不就假设人人追求效用最大化吗？那不就是假定一切都通约了？」

把两件事分开：追求最大和单一尺度是两回事。人完全可以对多把尺子排序一致，而不把它们折成钱。把经济学读成拜金教程，是把工具当成了世界观。

读者可能还会问

- 不可通约的冲突，最后由谁裁决？→ 第 13 章「政治」：有些偏好没法标价，政治就是接手这个裁决的东西。
- 「各占多少」会不会也遇到不可加？→ 会。第 9 章和数学附录：两个原因加起来不等于总效应，交互部分必须单独处理——不可通约性在因果空间里的影子。

逻辑衔接 尺子不止一把，可现实的选择总是「二选一」——多维的想要必须被压回一维才能行动。这个压缩动作，工程师其实天天在做：打分、加权、排序。但权重写在谁的脑子里？下一节：从行为反推。

2.3 从行为反推：显示性偏好

你有没有想过，为什么「听其言」之后还要「观其行」？
因为嘴上的目标可以无限美好，行为会把真实的排序供出来。

经济学家萨缪尔森把这个直觉锻造成了工具：**显示性偏好**（revealed preference）。逻辑一句话：一个人在能选 A 的情况下选了 B，说明对他而言 B 不比 A 差。不用读心，只用记账——账本就是他的选择史。

例子：同事口头宣称「健康最重要」，却连续三年接受每天通勤三小时的高薪岗位。嘴和脚给了两份不同的权重表。显示性偏好只认脚。

> 如果权重藏在人心里看不见，反推就不可避免——目标函数从「给定」变成「推断」，从描述问题变成统计问题。从此，「想要什么」永远隔着数据的一层纱。

然后是本章第二句重要的诚实话：**反推不唯一。**买咖啡这个行为，跟三个互不相同的动机都兼容：真喜欢味道；需要咖啡因提神；办公室文化让不喝咖啡的人显得不合群。三种动机，同一张消费小票。这不是数据不够多，是**结构上分不开**。

单个行为只能给出排序的**下界**：排除「被否决的选项排在所选之上」，仅此而已。要收窄，只有一条路：让同一个人在不同约束下反复选择——价格变、环境变、同伴变，每次切掉一块候选。但无论切多少刀，有限次观测永远拟合不出唯一的答案。

现在你可能想反驳：「框架效应能把偏好当场拧反——反推出来的排序还作数吗？」
作数，但换个读法：局部排序。反推出的排序只在观测到的约束范围内有效，出了这个范围不作数。偏好随状态变——这不是让步，是预告：状态会塑造偏好，这件事在第 16 章「循环的闭合」里还会回来咬你一口。

逻辑衔接 清点家当：目标是排序；尺子不止一把；从行为能反推但不唯一。加起来得到一个看似让步、实为全书转折点的结论——下一节收束。

2.4 交给概率：预测的正确形状

你有没有想过，为什么天气预报不说「明天降水」，只说「降水概率七成」？
不是气象学家怯懦——是他们对「预测」这件事更诚实。

把本章四步连成一句话：关于「人想要什么」，我们永远拿不到确定的答案——能拿到的，只有「在给定条件下，行为与结果以多大概率发生」。

这个结论规定了预测的数学形状：**预测是概率断言，不是预言。**说「他有七成概率跳槽」永远不会被单个案例证伪——可检验性藏在多次、多对象的统计里。这就是导论那句「气象员与巫师干的是两种活」的技术版本。

但概率不能凭空落地。它需要一个落脚点：「未来由什么构成」必须先被说清，概率才有地方站——往什么东西赋概率？这正是 Part II 的任务。而且这条依赖是真的：

> 概率必须定义在「世界有哪些状态」上。不先说清未来由什么构成，概率就是空转的符号。

现在你可能想反驳：「绕了一大圈，结论就是『算概率』？开头直接讲概率不就完了？」
不行——不经过目标这一站，你不知道概率该定义在什么上。「对什么的概率？在哪些条件下？」答案埋在本章：目标是排序，行为是它的投影，所以可观测的是**行为的概率**。跳过这一站直接写概率的书，会在「概率定义在什么上」摔跟头。

逻辑衔接 本章把「想要」从名词改成了排序，又诚实地退到了概率。Part I 到此闭合，但有一个大问题必须在进入 Part II 之前，当着你的面埋下——

2.5 Part I 尾声：一个埋给 Part IV 的追问

一个人的目标清楚了，行为也大致能反推了。可是社会不是一个人。千万人的排序搅在一起，会自动变成稳定的社会规律吗——菜价、房价、舆论走向，是千万个动机的

加总，还是有它自己的脾气？

> 这是本书第一枚定时的追问：**微观的动机，怎么汇聚成宏观的结构？**
> 现在不答。Part II 先把「预测与因果」的工具备齐，Part IV 开头（第 10 章「通道生成器」）正面回答它。成对出现，不许只埋不收——这是全书的规矩。

逻辑衔接　工具备到这一步：人有动机，动机化为排序，排序只能从行为反推，反推的结果只能是概率。下一章问那个导论钉下的枢纽问题：为什么「能预测」和「有因果」，是同一枚硬币的两面？

想一想 *(Think)*

1. 翻出你最近三个月的三笔「非必要」消费（一杯奶茶、一次打车、一个会员）。每笔背后是哪个排序赢了？把它们连起来，画出你嘴上没说过的权重表。

2. **反事实**：如果「钱、自由、生命」之间真的存在官方换算表——一切皆可标价——世界会变成什么样？法庭还存在吗？政治还存在吗？用本章「不可通约是政治存在的理由」推一遍。

3. **反事实**：如果你的公司在你入职那天公开了全部晋升打分公式，你的行为会怎么变？「从行为反推目标」这门手艺，会变容易还是变难？

Part II

谁是真正的推手：预测与因果 (Prediction and Causation)

Chapter 3

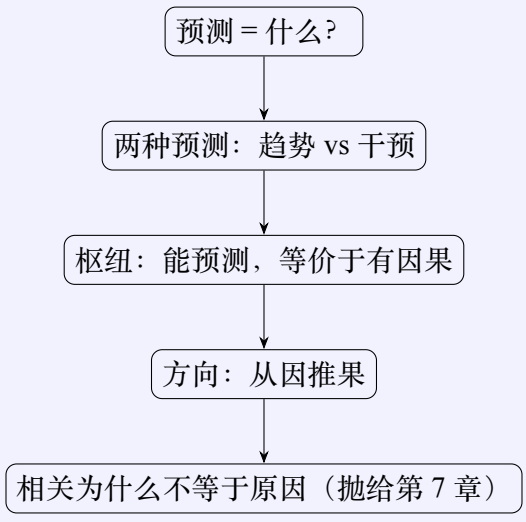
预测与因果：能预测，就等价于有因果

本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：人的目标只能反推，反推的结果只能是概率断言。但概率断言到处都有——星座运势也给断言。凭什么说有的预测站得住？导论钉下的枢纽论断「能预测，就等价于有因果」，到现在还只是一句话。

核心动机：把「预测」这个词收窄到能负责的范围——预测「改变世界之后，世界怎么回应」——并证明这种预测离开因果寸步难行。

逻辑地图 (Logic Map)



3.1 两种预测，不是一个物种

你有没有想过，为什么保险公司从不预言谁哪天死，却是全人类最会算「死」的公司？
因为它们做的不是预言，是**概率断言**——而且是带因果的那种。

先把「预测」拆成两种，拆完你会立刻认出谁靠谱：

- **趋势预测**：给定现在，推下一步。天气预报、潮汐表、地铁到站时间。世界不变，外推就灵。
- **干预预测**（interventional prediction）：问「如果我动一下这个世界，会怎样」。人工降雨会不会下雨、限购会不会压住房价、换专业会不会更好。

前一种只需要拟合历史，后一种必须知道**谁在起作用**。本书从头到尾说的「预测」，都是后一种。

生活类比

导航软件是趋势预测的顶峰：照着地图和车流外推。但你问它「如果我今天不开车，路上会少几辆车」——它闭嘴了。前者是算路，后者是算**你对世界的因果**。两件事中间隔着的，就是整本书。

当下最让人困惑的几个问题，其实全是干预预测：

- **房价**：限购、降息、学区改革，哪个真能压住价格？——「如果不限购，房价会更高吗？」
- **短视频**：未成年人模式上线，孩子就会早睡吗？——「如果没有这个功能，睡眠会差多少？」
- **高考**：新题型改革，刷旧题的人吃亏吗？——「如果没改革，名次会怎么变？」
- **流行病**：勤洗手真的少生病吗？——「如果没有这条倡议，感染率会高几成？」

四句话长得不一样，动作是同一个：先在脑子里造一个「没有 X 的平行宇宙」，再对比两个宇宙。这是预测的最小单元，叫**反事实推演**。

现在你可能想反驳：「趋势预测不是也天天用吗？看 *K* 线炒股、看销量进货，不都在外推？」
对，而且平稳年代外推挺好用。但外推回答不了「该不该动手」。看 K 线能告诉你「照这个走势明天大概率涨」，回答不了「如果我今天清仓，会怎样」。而你人生中

真正要做的决定，全是干预——换工作、开口表白、给孩子转学。做决定就要干预预测。

逻辑衔接 两种预测分家了：趋势靠外推，干预靠因果。但凭什么说后者「等价于」有因果？这句话值得当面证明——下一节拆枢纽。

3.2 枢纽：能预测，就等价于有因果

你有没有想过，「吸烟导致肺癌」这个结论，是先有数据还是先有干预？
1950 年代数据早就够多了，争论却拖了几十年——缺的那块拼图，正是**干预**。

拆这句枢纽，两头各走一步。

第一步：能预测「改变 A 之后的结果」，说明你知道 A 是不是原因。如果你能预测「放开限购后房价会涨」，你其实已经断言了「限购对房价有作用」。预测得越准，这个断言越硬。

第二步：知道 A 是原因，你就能预测「改变 A 之后的结果」。因果知识的全部价值就在这——它保证「动手之后」的世界不是乱数。不知道因果，动手就是赌博。

生活类比

老中医和老菜农的区别。老菜农说「霜降之后的白菜更甜」——他知道霜是原因，所以他能预测：今年霜来得早，甜得早。如果他只记得「每年这时候白菜甜」，霜不来，他就懵了。知其然（规律）和知其所以然（因果），在变天那天高下立判。

这就是寻找真正的幕后推手（causal inference，因果推断）的意思：不问「什么和什么一起出现」，问「谁在真正起作用」。三个历史现场，都在争这一件事：

- **烟草与肺癌**：相关性 1950 年代就铁证如山，反对方仍说「体质同时导致吸烟和肺癌」。最后靠戒烟干预、剂量反应、跨国对照，因果才定案。
- **产褥热**：塞麦尔维斯发现「医生接生比助产士接生死亡率高」，推出原因是医生的手。他要求洗手，死亡率暴跌——干预验证了因果。他没能说清机制，被同行嘲讽到死。
- **坏血病**：水手吃柠檬不得坏血病——林德做了对照实验（干预！），因果才从「相关」升级为「可控」。英国海军靠这条多打赢了几场海战。

诚实标注：现实中「完全预测得准」不存在，本书说的等价是在「同一理想化模型内」的等价。真实社会有噪声——这正是后面失败清单要处理的。

现在你可能想反驳：「天气预报不靠因果，不也预测得很准？」
第二遍问这个问题的人，都是聪明人。天气预报是趋势预测的王者，但它是「算路」，不是「算你」。它答不了「如果我人工降雨」——那要因果。再补一刀：天气预报能做到的极限，恰恰是「不改变天气」这个前提；一旦你想动手，它就退到因果问题后面去了。

读者可能还会问

- 相关不等于原因，这句话谁都会背——怎么操作？→ 第 7 章给你三把镊子：找混杂、造自然实验、看剂量反应。
- 因果知道了，「各占多少」怎么算？→ 第 8 章进法庭，看人类被迫算了上千年的那套手艺。

逻辑衔接 枢纽立住了：干预预测离开因果寸步难行。但因果知识自己从哪来？下一节先解决一个方向问题——因果的箭头，该朝哪边读。

3.3 方向：从因推果

你有没有想过，医生看病是「由果推因」——从症状倒推病因；政府评估政策却是「由因推果」——从政策推效果。两种都叫因果，凭什么书里只认一种？

两个方向，各有地盘：

- **果推因**（诊断）：病人发烧了，是什么病？医生列候选、查证据。这是「从结果猜原因」。
- **因推果**（预测）：如果开这刀、上这个药、上这条政策，会怎样？这是「从原因推结果」。

诊断给出的是候选清单——第 1 章说过，同一个结果可以来自不同的原因组合，倒推没有唯一解。要拍板，必须回到正向：对比「有它没它」两种世界。所以本书的因果箭头只朝一个方向：**从因推果**。倒推可以当线索，不能当判决。

生活类比

破案和审判是两回事。侦探由果推因，列嫌疑人（候选）；检察官必须由因推果，证明「没有他，案子就不会这样发生」。福尔摩斯可以猜，法官不许猜。本书学的是法官。

历史学的限度也在这。历史学几乎全是果推因：从结果倒推「为什么罗马亡了」。它成立，但不完备——它产出候选，产不出「各占多少」。要分账，就得像下一章那样，造平行宇宙来对比。

逻辑衔接　方向定了：从因推果。可现实里，原因从不排队——一堆东西一起变，谁是推手谁是路过的？「相关」这个最常见的陷阱，下一章正面拆。

想一想 *(Think)*

1. 挑一个你正在纠结的决定（转专业、跳槽、搬城市）：写出你要预测的「干预」——「如果我做了 X，会怎样」。再写出你现在的依据：哪些是外推（趋势），哪些真摸到了因果？

2. **反事实**：如果 1854 年伦敦霍乱爆发时，斯诺医生没有去标病例地图、没有拆掉那个水泵把手，「水传播霍乱」的因果要晚多少年才定案？没有这次干预，后世的防疫会少哪几条？

3. **反事实**：如果当年烟草公司说的「体质论」是对的——吸烟和肺癌真是同一个体质的两个表现——世界会有什么不一样？戒烟倡议还会降低肺癌吗？用「干预预测」的标准检验一下这个假说。

Chapter 4

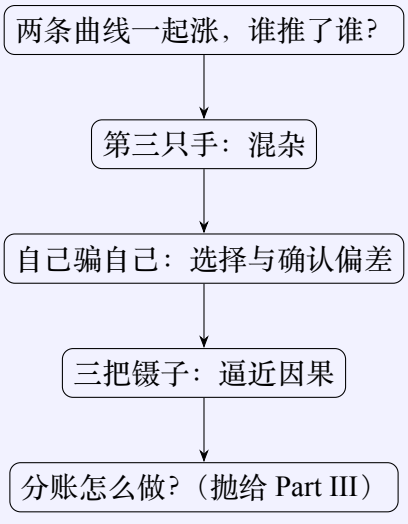
相关与因果：谁是真正的推手

本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：干预预测离开因果寸步难行，因果箭头只许从因推果。但现实里摆在我面前的永远是数据——两条曲线一起涨，凭什么说谁推了谁？「相关不等于原因」人人会背，背完照样在坑里。

核心动机：把这句口号变成手艺——认出三种骗人的相关，拿到三把逼近因果的镊子。

逻辑地图 (Logic Map)



4.1 第三只手：混杂

你有没有想过，为什么「冰淇淋销量」和「溺水人数」两条曲线像双胞胎？
卖冰淇淋会导致淹死人吗？还是淹死人会让人想吃冰淇淋？

答案你已经知道了：**天热**。天热，人既买冰淇淋，也下水。两条曲线一起涨，因为它们被同一只手推着。这只手叫**混杂因子**（confounder）——一个藏在背后、同时驱动两个变量的东西。

混杂的坑，古今都在挖：

- **古**：古代欧洲「鹳鸟多的村庄新生儿多」。鹳鸟送子？其实是农村——村庄既招鹳鸟，也多生娃。
- **今**：「喝咖啡的人更长寿」。是咖啡续命，还是喝得起咖啡的人本来就更有钱、体检更多？
- **今**：「上补习班的学生成绩好」。补习有用，还是本来就爱学习的孩子更会被送去补习？
- **今**：「网红店排队越长越好吃」。真好吃，还是花钱雇的队排出了「好吃」的相关？

注意最后一例：有的混杂是**人故意造的**。你看到的世界，可能有人在精心维护「相关」。

现在你可能想反驳：「那把混杂因子都测出来，控制住不就行了？」
方向对，但有个坑：你不可能控制住所有东西。「学习时长」能测，「学习状态」难测；「家境」能测，「家里书架上有多少书」难测。漏掉的那个混杂，照样污染结论。所以控制变量是**逼近**，不是**到达**——下一节的镊子比它硬。

逻辑衔接　混杂是「第三只手」。但比外部混杂更麻烦的，是自己人骗自己人——下一节看两台自欺的机器。

4.2　自己骗自己：偏差从哪来

你有没有想过，为什么网上待得越久，越觉得自己代表「大多数」？
你看到的「大多数」，是被谁挑出来喂给你的？

两台机器，一台外、一台内。

外：选择偏差。短视频平台的算法为什么专推你爱看的？别骂它坏——它的动机写在合同里：你多停一秒，它多赚一分。推荐「你爱看的」是它的最优策略，不是你的。于是你刷到的世界，是一个以「你的点击」为筛子筛过的世界：

- 你觉得某明星全网都在夸——因为夸的被推给你，骂的你没刷到；
- 你觉得某个养生法全网都在信——因为信的人聚在一个评论区；

- 你觉得房价「所有人都盼着跌」——因为同温层替你把另一批人屏蔽了。

这就是信息茧房（filter bubble）的白话版：不是你蠢，是喂料的动机和你的动机不一致。平台要的是停留时长，你要的是真实世界——两个目标分岔的地方，就是偏差的产地。

内：确认偏差。人会主动找支持自己的证据。买了只股票，你突然刷到的全是利好；想跳槽，你突然觉得老板处处刁难。数据没变，筛子换了。

> **生活类比**
>
> 确认偏差像只挑食的猫：碗里十条鱼，它只吃「证明我没错」那几条，然后宣称「看，全是好鱼」。混杂是别人往碗里塞了坏鱼；确认偏差是自己挑着吃。两件事叠加，你就活在一个量身定做的假世界里。

流行病谣言是最好的观察窗：「板蓝根防病毒」「熏醋消毒」——每个谣言都带着一两个「真的有人好了」的案例（选择偏差），再配上「我二舅就是这么好的」（确认偏差）。案例是真的，结论是假的。

现在你可能想反驳：「照你这么说，统计数据根本不可信，什么都别信了。」
恰恰相反——知道了筛子的存在，你才能修筛子。统计不可信的年代，人信的是「我二舅」；统计可信的前提，是你知道它可能被谁污染、怎么查。悲观不是结论，是工作的开始。

逻辑衔接 两台自欺机器拆开了。那么硬问题来了：一堆不可信的相关摆在桌上，怎么把因果逼出来？下一节发镊子。

4.3 三把镊子：把因果逼出来

你有没有想过，「吸烟导致肺癌」当年是怎么从一堆相关里定案的？
靠的不是更大的数据，是几把**能动手**的镊子。

镊子一：自然实验（natural experiment）。人为实验做不了的地方，找世界「顺手做过的实验」。例：有的州涨了烟草税，有的没涨——税率像随机分组，对比两州的吸烟率变化。再如双胞胎研究：同卵双胞胎一个吸烟一个不吸，把基因这个混杂因子按住了。

镊子二：剂量反应。如果真的是原因，通常「越多越明显」。吸烟越多、年限越长，肺癌率越高——这条梯度让「体质论」很难看。反之，「戴不戴口罩都一样」的宣称，先问一句：剂量呢？

镊子三：机制。尼古丁代谢、致癌物、细胞病变——机制链一节节被找到，因果就从统计升级为物理。塞麦尔维斯当年只有干预有效、没有机制，说服力就差一口气。

三把镊子的次序，正是第 6 章「从因推果」的落地：找一个「世界替你分了组」的地方，比较两组的结果。所有镊子都在偷同一件事——**造一个平行宇宙来对比。**

生活类比

试衣服要照镜子，检验因果要照**反事实**的镜子：镜子里是没有你的那个世界。自然实验是找到一面现成的镜子；剂量反应是把镜子从远到近摆一排；机制是弄清镜子的成像原理。

这套镊子什么时候失灵？历史研究常有遗憾：没有自然实验（拿破仑只有一个）、剂量不明（古代赋税数据粗糙）、机制没找到（中医很多经验方）。此时的正确姿势不是硬下结论，而是**标注把握，留待后人**。一本讲预测的书，先要承认自己够不着的地方。

逻辑衔接　镊子能把「谁是推手」找出来。但现实里推手从来不止一个——两个原因搅在一起，「各占多少」怎么算？这个要数字的问题，科学界至今含糊，法庭却躲不掉。下一章进法庭。

4.4 Part II 尾声：第二枚追问

动机看清了，因果的手艺也拿到了。可是把它们放回社会，一个更大的裂缝裂开了：菜市场里每个摊贩都只算自己的账，菜价却有全城的脾气；千万人各自想赚钱，房价走出的却是一条谁也没画过的曲线。

这是本书第二枚定时的追问：**即使搞清了每个人的动机和因果，个体加总起来，会得到什么？**
还是不答。Part III 先把「分账」的手艺备齐——因为加总的第一步，就是承认每个个体**各占多少**——Part IV 开头（第 10 章）把两枚追问一起收掉。成对出现，不许只埋不收。

读者可能还会问

- 三把镊子只能「逼近」因果，那「各占多少」的精确账谁在算？→ 第 8 章进法庭：一群人被逼着算了上千年。
- 两枚追问一直悬着不难受吗？→ 忍到第 10 章，那里把它们一起收掉——成对出现，是全书的规矩。

逻辑衔接 工具三件套齐了：动机（Part I）、因果（Part II）、外加两枚埋好的追问。但「各占多少」到现在还是一句嘴上话。下一章看一群人怎么被逼着把它算了上千年——欢迎来到法庭。

想一想 *(Think)*

1. 翻出你最近深信的一个「相关」（比如「我家孩子玩手机所以成绩降了」）：列出至少两个可能的混杂因子，再从三把镊子里挑一把，设计一个能逼近因果的小检验。
2. **反事实**：如果短视频平台的算法目标从「停留时长」改成「用户三个月后的满意度」，你的信息茧房会变薄还是变厚？平台的动机变了，喂给你的世界会怎么变？
3. **反事实**：如果 1950 年代烟草公司资助的研究「证明」了体质论——吸烟和肺癌只是同根——今天的医学教科书会少哪一章？「自然实验」这把镊子，会晚多少年才被重视？

Part III

法庭上的时光机：多因分账 (The Courtroom)

Chapter 5

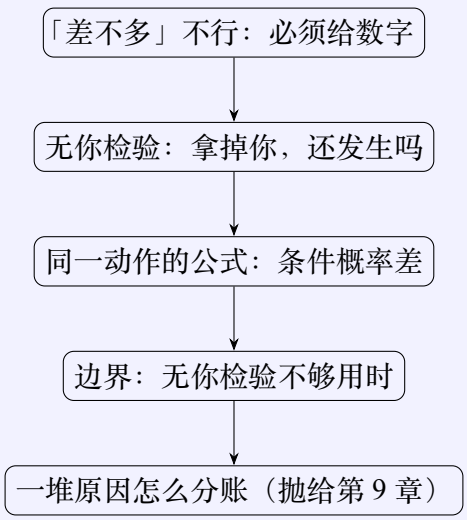
无你检验：如果没有你，还会发生吗

本章动机 *(Motivation)*

Part II 遗留的问题：因果的手艺拿到了，但「各占多少」还是一句嘴上话。科学界可以含糊，有一个地方躲不掉——法庭。判决书不许写「大概、也许、都有点责任」，必须写「七成是他的责任」。

核心动机：看人类怎么被「必须给数字」逼了几千年，逼出一套**无你检验**（*but-for test*）——它就是「各占多少」这门手艺最早成熟的形态。本书的公式不是发明，是抄法庭的作业。

逻辑地图 (Logic Map)



5.1 当「差不多」不行的时候

你有没有想过，为什么「不得杀人」四个字人人会背，真要定责时却要几百页卷宗？
因为背规则只花一秒，**分责任**要花掉整个审判。

先看一个真实压力下的场景。两车相撞，一辆逆行，一辆超速，骑电动车的第三方受伤。三方都有过错。法官必须写下的不是「都有责任」，而是：逆行方承担六成，超速方三成，电动车一成。

为什么必须给数字？因为**纠纷必须了结**。赔偿款是一个确定的数，谁掏多少是一个确定的比例。「差不多」在法庭上不是答案，是渎职。这个压力扛了上千年——科学界直到近现代才有的「必须可检验」，法律界从汉谟拉比法典起就在扛。

生活类比

科学论文可以说「显著相关」，像体检报告写「建议复查」；判决书必须写「七成责任、赔偿三十八万」，像医生上手术台——刀口开多深，不能「建议一下」。压力不同，手艺精度不同。

三个不同人群的「必须给数字」现场，今天还在发生：

- **上班族**：项目黄了，复盘会上老板问「谁的责任、几成」——你躲不过去。
- **学生**：小组作业划水，分数怎么分——「都干了」不是答案。
- **结构内行**：事故调查报告的最后一栏永远是「主要原因 / 次要原因 / 各占比例」。

逻辑衔接 压力有了：必须给数字。那人类被逼出了什么动作？下一节看那把千年镊子。

5.2 无你检验：拿掉你，还发生吗

你有没有想过，为什么法庭问的是「如果他没有开枪，死者还会死吗」，而不是「他是不是坏人」？
因为责任不问善恶，问**反事实**。

法律给的动作，简单到不像千年智慧：

> **无你检验**（but-for test）：如果没有被告的行为，损害还会发生吗？
> 不会——行为是原因；还会——行为不是（这个损害的）原因。

这就是第 6 章的「平行宇宙对比」，只不过法庭每周开庭都在做。几个案例走一遍：

- **工伤**：脚手架没绑安全绳，工人坠落。「没这根绳，他会摔吗?」——会摔（绳不承重），那绳不是原因？不对：本案里他是**从没绑绳的缺口掉下去的**——没有这次违规，他不会在这个位置摔。**过**。
- **医疗**：医生误诊拖延三周，患者病情恶化。「不拖延，病能治好吗?」——早期治愈率高，拖延改变了概率。**有份**。
- **投毒**：甲投了致死量毒药，乙也投了致死量毒药，人死了。「拿掉甲，人还会死吗?」——会，因为乙的量也够。无你检验在这里会说「甲无责」——荒唐！这个洞，是下一章「多因分账」的入口。
- **古**：唐代的「保辜」制度——打人后伤者若干日内死，才算殴杀。等一等再判，就是在等「没有这一拳，他会死吗」的证据。

现在你可能想反驳：「法官定责是拍脑袋，哪真算概率?」
对，判决书里没有公式。但看推理的**结构**：「若无被告行为，损害是否仍会发生」——问的正是两个世界的对比。法官不写概率，不代表这个动作不是概率动作；代表它的精度被压缩成了「可能 / 不可能」两档。本书要做的是把这个压缩档位还原。

逻辑衔接　动作有了：对比有你没你两个世界。怎么把它变成能算的量？下一节——全书第一个公式，配一个能算出数的案例。

5.3　同一动作，写成公式

先看案例，再看公式（本书铁律：公式前面必须站着真实案例）。

案例：工厂排污与鱼塘。鉴定结论：工厂排污期间，鱼苗死亡概率约三成；对照未排污期，死亡概率约百分之五。问：排污「占多少」?

现在把「拿掉排污」这个动作写成一个数：

数学建模：贡献 = 条件概率差（无你检验的公式形态）

$$C_A \;=\; P(D \mid A) \;-\; P(D \mid \neg A)$$

读法：A = 行为（排污），D = 损害（鱼苗死亡）。$P(D \mid A)$ = 有行为时损害多大概率；$P(D \mid \neg A)$ = 平行宇宙里没行为时多大概率。

代入案例：$C_A = 0.30 - 0.05 = 0.25$。
解释：排污把死亡概率**抬高了 25 个百分点**——这 0.25 就是排污的「份额」。没排

污的基准线 0.05 不算它的账。

为什么这样定义好？它把「我觉得他有责任」钉成了可对比的量：两个工厂、两起事故，谁的 C 大谁的责任重，可以排队了。「责任」从感受变成了数。

→ 严格定义、假设与算例的完整版见数学附录 A.3。

再走一个更日常的：

案例：迟到与奖金。你迟到两小时，错过关键汇报，丢掉当月奖金。不迟到的平行宇宙里，你大概率能拿奖。$P(\text{丢单} \mid \text{迟到}) \approx 0.8$，$P(\text{丢单} \mid \text{不迟到}) \approx 0.1$，则 $C_{\text{迟到}} = 0.8 - 0.1 = 0.7$。七成锅，你自己背。

注意这个定义的两个脾气：

- **它只认「可拿掉」**：拿掉 A 世界就不同，A 才有账。天生的东西（遗传病史）没法拿掉，没法进公式。
- **它是概率差，不是道德分**：C 大不等于「坏」，只等于「起的作用大」。台风天的雨也有 C，雨不缺德。

现在你可能想反驳：「两个世界的概率，现实里只有一个世界啊，怎么观测？」**问到点子上了。**平行宇宙观测不到——所以 C 永远是估出来的。第 7 章三把镊子（自然实验、剂量反应、机制）就是估 C 的工具箱；第 9 章会告诉你，多个原因同时在场时，估计还要更小心。

逻辑衔接 「各占多少」第一次变成了能算的量。但刚才投毒案里无你检验出了洋相：两个凶手各自「拿掉都还死」，难道都无责？下一章正面拆这个洞。

5.4 边界：无你检验什么时候失灵

你有没有想过，一个判了几千年的检验，会有什么**系统性**的漏洞？
漏洞恰恰出在它最得意的地方——「拿掉你，还发生吗」。

三类失灵，心里先记下（下一章逐个拆）：

- **双充分原因**（overdetermination）：两把独立的火同时点燃同一栋楼——拿掉哪把，楼都烧。两把火都无责？显然不对。
- **合力原因**：单独不下毒、混合才致死的两种药——拿掉谁都无害，合起来要命。谁的锅？

- **背景原因**：地心引力「导致」了摔伤。拿掉引力人不摔——难道判引力有责？**因果需要背景，责任不需要**——法律靠「可责性」「近因」把背景挡在门外。

诚实标注：法律的「近因」「相当因果关系」等概念，就是给无你检验打的补丁。补丁列表历来有争议——本书只取其逻辑内核，不装作它完美。

读者可能还会问

- 这套公式法庭真在用吗？→ 法官不写公式，但「若无行为，损害是否仍会发生」就是它——第 9 章再看多因时它怎么升级。
- 两个平行宇宙只有一个能观测，C 永远是估的？→ 对。估它的工具箱在第 7 章三把镊子，失效清单在附录 A.6。

逻辑衔接 无你检验管用，但只有单人剧本。现实的事故、革命、爆款，从来是多因同台。下一章：多因分账——交互项、分摊方案，全书最硬的一块。

想一想 *(Think)*

1. 用无你检验拆一次你自己的「事故」：上个月某件不顺的事（迟到、丢单、吵架），列出你怀疑的「行为」，逐个问「拿掉它，损失还会发生吗」。哪个是真原因，哪个只是路过？
2. **反事实**：如果唐代没有「保辜」制度——打人当场定罪、不等伤势发展——法医学会提前出现吗？「无你检验」这门手艺会更糙还是更精细？
3. **反事实**：如果工厂排污案里，鉴定给出的不是「三成对百分之五」，而是「排污期和对照期死亡率一样」，C_A 是多少？还判得下去吗？

Chapter 6

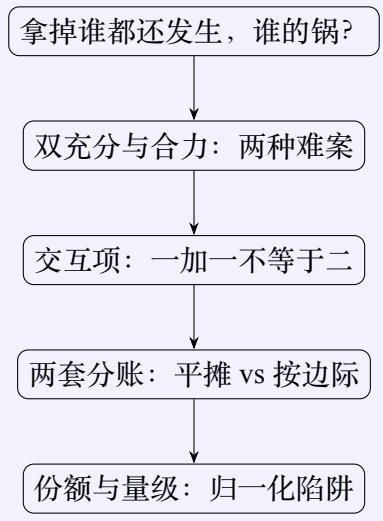
多因分账：当原因搅在一起

本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：无你检验在投毒案里出了洋相——甲乙各投致死量，拿掉谁都还死，难道都无责？单人剧本装不下真实世界：事故、革命、爆款，从来是多因同台。

核心动机：把「各占多少」从单因推进到多因——交互项必须显式处理，分账方案必须挑明代价。这是全书最硬的一块，也是「分锅」这门手艺的心脏。

逻辑地图 (Logic Map)



6.1 两种难案：拿掉谁都还发生

你有没有想过，两个人同时放火、同一栋楼烧了，法律凭什么都判？

按上一章的无你检验，两把火都「拿掉也烧」——漏洞出在哪？

两把火的经典案型（法学院一年级就吵）：甲、乙各自独立放火，火势都足以烧光全楼，楼真的烧光了。无你检验说：拿掉甲，乙也会烧掉——甲无责；拿掉乙，甲也会烧掉——乙无责。结论「都无责」荒唐，说明检验本身在这里不够用。

另一种难案反过来：甲的毒单独不致死，乙的毒单独也不致死，合起来致死。拿掉谁都无害——但谁都脱不了干系。这叫合力原因。

生活类比

双充分像两把都能开同一扇门的钥匙，合力像两把各开半扇的钥匙。前者是「抢功」，后者是「拼单」。生活里爆款常是后者：好剧本 + 好档期 + 好宣发，缺一不可。

当下的人群里，这样的案子不少：

- **上班族**：项目黄了——预算砍半（甲）和核心离职（乙），任何一件单独都够呛，合起来致命。复盘会上互指「没有你我也黄」。
- **学生**：考研失利——那场病（甲）加上缩招（乙），单独都可能扛过，一起来就崩了。
- **历史**：崇祯的明朝——天灾、流民、边患、财政，哪条是「那个原因」？单拿掉一条，亡国还会发生吗？

逻辑衔接 两类难案认出来了。但「合力」和「抢功」的账还是一笔糊涂账。下一节把糊涂账里最肥的那块——交互项——拽到明处。

6.2 交互项：一加一不等于二

先看案例（铁律：公式前站案例）。

案例：工地事故。事故调查：防护网缺失（A），加上违规堆载（B）。统计三个时期——
都有：事故率 0.30；只有 A 没 B：0.12；只有 B 没 A：0.08；都没有：0.02。
问：A、B 各占多少？

照第 8 章的算法各算各的：$C_A = 0.30 - 0.08 = 0.22$，$C_B = 0.30 - 0.12 = 0.18$。加起来 0.40。但总抬升是 $0.30 - 0.02 = 0.28$。
凭空多算了 0.12——这 0.12 不是谁的功劳，是 A、B 功能重叠、被重复记账的部分——交互项（interaction）。

数学建模：交互项：多出来（或少掉）的那块

$$I_{AB} = \big[P(D \mid A,B) - P(D \mid \neg A,\neg B)\big] - C_A - C_B$$

代入案例：$I_{AB} = 0.28 - 0.22 - 0.18 = -0.12$。
负的！为什么？因为防护网和堆载**功能重叠**：挡住一个，另一个危害就小——互相「抢锅」。反过来，毒药案的 I_{AB} 是正的：协同增效。

为什么这样定义好？它强迫你面对一个事实：分账不是切蛋糕，蛋糕是蛋糕，**账本上可能凭空多出或少掉一块**。不显式处理 I_{AB} 的分账，都是和稀泥。

→ 完整推导与符号表见数学附录 A.4。

交互项不许随便分掉。I_{AB} 是「合谋」的部分，既不姓 A 也不姓 B。偷偷塞给谁，谁就背黑锅。怎么处置它，正是下一节两套方案的分歧点。

逻辑衔接　交互项明了。现在剩下的就是分账方案：这块「合谋」的账，摊给谁？两套主流方案，代价各不相同。

6.3 两套分账：平摊，还是按边际

你有没有想过，四个人凑钱创业、公司做成了，股份凭什么这么分？
是按人头平摊，还是按「没有你行不行」？两种方案都有人拥护——因为**它们答的不是同一个问题**。

方案一：夏普利值（Shapley value）——对称平摊。思路：把所有「上场顺序」都排一遍，算每个原因在所有顺序里的平均边际贡献，交互项按人次均摊。优点：公平感强，谁也不吃亏；缺点：把「合谋」稀释了，会掩盖主犯。

方案二：边际贡献排序——只问「拿掉你会怎样」。优点：主犯立刻现形，和无你检验无缝衔接；缺点：加不起来——各算各的，份额合计可能超过总量，无法当「百分比」用。

怎么选？我给一条可操作的规矩：

- **要分一笔确定的钱、必须加总**（赔偿、股份、奖金）——用夏普利值，账面能合拢；
- **要抓主因、定优先级**（事故整改、政策排序）——用边际贡献，别让稀释掩盖杠杆点。

案例：分摊四百万赔偿。事故有 A、B、C 三个原因，交互部分 60 万。
夏普利：交互的 60 万按三方均摊，各背 20 万，加上各自主贡献——四百万分文不差。
边际：A 是「拿掉就不出事」的主因，先给 A 记满 220 万；B、C 的份额相加只剩 120 万，再分交互的 60 万就冒了。
结论：赔偿用前者，整改清单用后者。

诚实标注：两套方案都是约定，不是定理。哪种「对」，取决于你要回答什么问题——这本身是不可通约性（第 2 章）在因果空间的回声。

现在你可能想反驳：「按你这么说，责任数字是人定的？那还有什么客观可言？」**分账规则是约定，但约束是客观的。**就像「米」的定义是约定，但楼塌不塌不看你用不用米。方案可挑，数据、因果方向、交互项不容挑——选了方案就得承担它的代价，不许装无辜。

逻辑衔接 账分完了，数字出来了。但数字的读法有个大坑——下一节，也是本章最后一个坑：把账读成百分比之后，你会丢掉什么。

6.4 归一化的陷阱：份额与量级

你有没有想过，为什么有的事故报告说「A 占四成」，你听完觉得事不大；有的说「A 占四成」，你听完睡不着？
同一个百分比，背后的总量可能差一百倍。

把贡献除以贡献之和，得到份额表——好读，能进新闻标题。但归一化（normalization）扔掉了绝对量级：

场景	C_A	C_B	份额（A : B）
小事故	0.04	0.06	四成: 六成
大灾难	0.40	0.60	四成: 六成

两行的份额表一模一样，风险差十倍。只报份额不报量级，等于只报「他占四成」不说「总共多大」。通胀里也一样：物价「结构性上涨」的份额图永远好看，涨幅的绝对数字才是钱包。

读贡献表的规矩：份额和量级必须成对出现。凡是只给你百分比、不给总量的分析——营销话术、甩锅报告、大势判断——先问一句：分母呢？

读者可能还会问

- 交互项既然「既不姓 A 也不姓 B」，现实中法官到底怎么判的？→ 判决书用「主次责」粗粒度处理，本书把粗粒度还原成数——附录 A.4 有完整账。
- 账上的 A、B、C 是字母，社会里的「因素」长什么样？→ Part IV 把字母换成齿轮：观念、经济、权力、法律。

逻辑衔接 到此，分账的手艺齐了：无你检验给单因，交互项管合谋，两套方案分场景，份额量级成对读。但账上的 A、B、C 还是抽象字母——社会里的「因素」到底长什么样？Part IV 把字母换成齿轮：观念、经济、权力、法律。

想一想 *(Think)*

1. 找一次你经历过的「多人背锅」场景（小组作业、项目失败、家务分工）：试着用「边际贡献」排序每个人，再用「夏普利式平摊」分一次——两次结果差在哪？哪个更接近当时实际的处理？
2. **反事实**：投毒案里，如果乙的毒比甲晚下十分钟，两人的账会变吗？「上场顺序」变了，夏普利式的平均贡献会怎么动？
3. **反事实**：如果防护网和违规堆载的功能**完全重叠**（挡一个等于挡两个），交互项会变成多少？谁该背主锅？——用本章的公式推一遍，再说说你的直觉和公式打不打架。

Part IV

社会的四大齿轮：观念、经济、权力、法律 (Four Gears)

Chapter 7

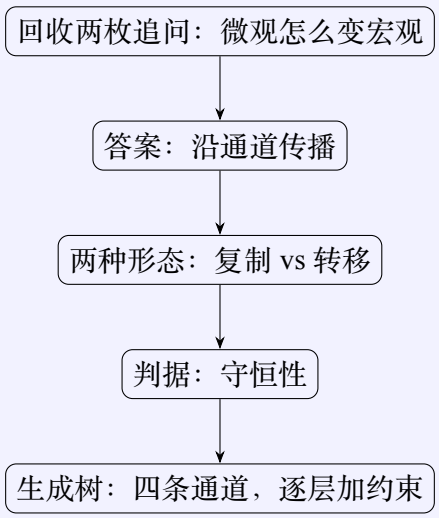
通道生成器：社会因果长什么样

本章动机 *(Motivation)*

Part III 遗留的问题：分账的手艺齐了，但账上的 A、B、C 还是抽象字母——社会里的「因素」到底长什么样？更重的是两枚埋了很久的追问还没收：千万人的动机怎么汇聚成宏观规律？个体加总起来会得到什么？

核心动机：正面收掉这两枚追问——答案是**通道**（*channel*）：个体行为沿通道扩散，通道的数学形态决定宏观规律长什么样。并用一个判据（守恒性）从「传播」生成全书 *Part IV* 的地图。

逻辑地图 (Logic Map)



7.1 回收：微观的动机，怎么变成宏观的规律

你有没有想过，菜市场里每个摊贩只算自己的账，为什么全城菜价却像有脾气？
千万个「我」的算计，是怎么变成一个「它」的？

先把两枚追问摆出来。第一枚（第 2 章埋的）：千万人的排序搅在一起，会自动变成稳定的社会规律吗？第二枚（第 7 章埋的）：即使搞清了每个人的动机和因果，个体加总起来会得到什么？

我的回答，一句话版：**个体不直接加总——他们的行为沿「通道」扩散，通道的形态决定宏观规律。**

生活类比

雨滴不商量，河却有固定的走向。因为雨滴不直接相加——它们汇入河道。摊贩的动机是雨滴，菜价的规律是河道。微观到宏观之间站着的，就是通道。

这回答顺手拆掉一个老误会：宏观规律不是「集体潜意识」，也不是「历史必然」。它是个体行为在特定**传播机制**里反复放大的统计形状。要看清形状，先看清机制。

现在你可能想反驳：「经济学不就是研究『加总』的吗？供求曲线就是个体加总啊。」
对了一半。供求加总的是「出价」这一种行为，只走过一条通道。可人的行为里，传谣言不走报价、站队不走报价、打官司不走报价。只用经济通道解释社会，像只用一种河道解释所有洪水。本章之后的四条通道，就是补全地图。

逻辑衔接 答案有了雏形：加总经由通道。但通道怎么分类？下一节给最底层的一个分岔：同是「传」，有的传完你还留着，有的传完你就没了。

7.2 两种传播：复制，还是转移

你有没有想过，为什么「教别人」让自己更会，「给别人钱」让自己更穷？
同样是「给出去」，一个越给越多，一个越给越少——差别在哪？

把「传」拆到底，只剩两种动作：

- **复制**：$A \to A + B$。你把笑话讲给朋友，你还有这个笑话，朋友多了一个。原体不消耗。
- **转移**：$A \to B$。你把一百块递出去，你少了一百块，朋友多了一百块。原体消失。

两种动作的宏观脾气完全不同。复制的东西原则上可以无限膨胀——一个梗可以传到十亿人，谁也没被掏空。转移的东西总量锁死——全市场的钱加起来就是那么多，你多我就少。零和开始起作用的地方，就是经济的领地。

生活类比

复制像传火：一支蜡烛点燃一百支，原火不灭。转移像分粥：锅里就那么多，你碗里多一勺，我碗里少一勺。人类文明最拧巴的地方，就是用「分粥的制度」去管「传火的事」——比如给知识设壁垒、给口碑设垄断。

逻辑衔接 两个形态摆在那。但分类原则必须可操作（本书规矩：判据要能测具体案例）——下一节给测量动作。

7.3 守恒性：一把可操作的尺子

判据一句话：**找总量不变量**。能找到「怎么传总量都不变」的量，这场传播就是转移型（有压）；找不到，就是复制型（无压）。

拿三个案例测一遍：

- **讲八卦**：全镇的「八卦存量」？没这个量。你传我传，总量只增不减——**无压**。
- **卖白菜**：全镇白菜总量可数，今天卖出一百斤，摊上就少一百斤——**有压**。
- **注意力**：每天就二十四小时，刷短视频多一小时，读书就少一小时——**在注意力这一层，有压**。

第三例捅出一个微妙处，值得当场处理：注意力守恒，内容不守恒——同一条视频可以被一亿人看。所以判据要看**传播物本身**在哪一层守恒，不能混着说。

现在你可能想反驳：「照这个判据，抢注意力的短视频平台做的其实是『有压』生意？」
好眼力，正是。内容（模因）无压，注意力有压——平台的商业模式，就是把无压的东西装进有压的货架上卖钱。第 11、12 章你会看到这两种压强怎么咬合。这就是「算法为什么专推你爱看的」的结构性答案：它在抢你的守恒量。

逻辑衔接 尺子有了。现在正式生成 Part IV 的地图：从「传播」出发，一次加一个约束，看四条通道怎么被逼出来。

7.4 生成树：四条通道，逐层加约束

从「传播」开始，每加一个约束，一条新通道被逼出来：

不加任何约束——只传不耗——**观念**（模因通道）。
加入约束「传播要消耗稀缺资源」——**经济通道**从观念里分离出来。
再加入约束「交换里有不可标价的偏好（身份、公平）」——**政治通道**从经济里分离出来。
最后加入约束「博弈结果必须被写成可执行的定责」——**法律通道**接手编码。

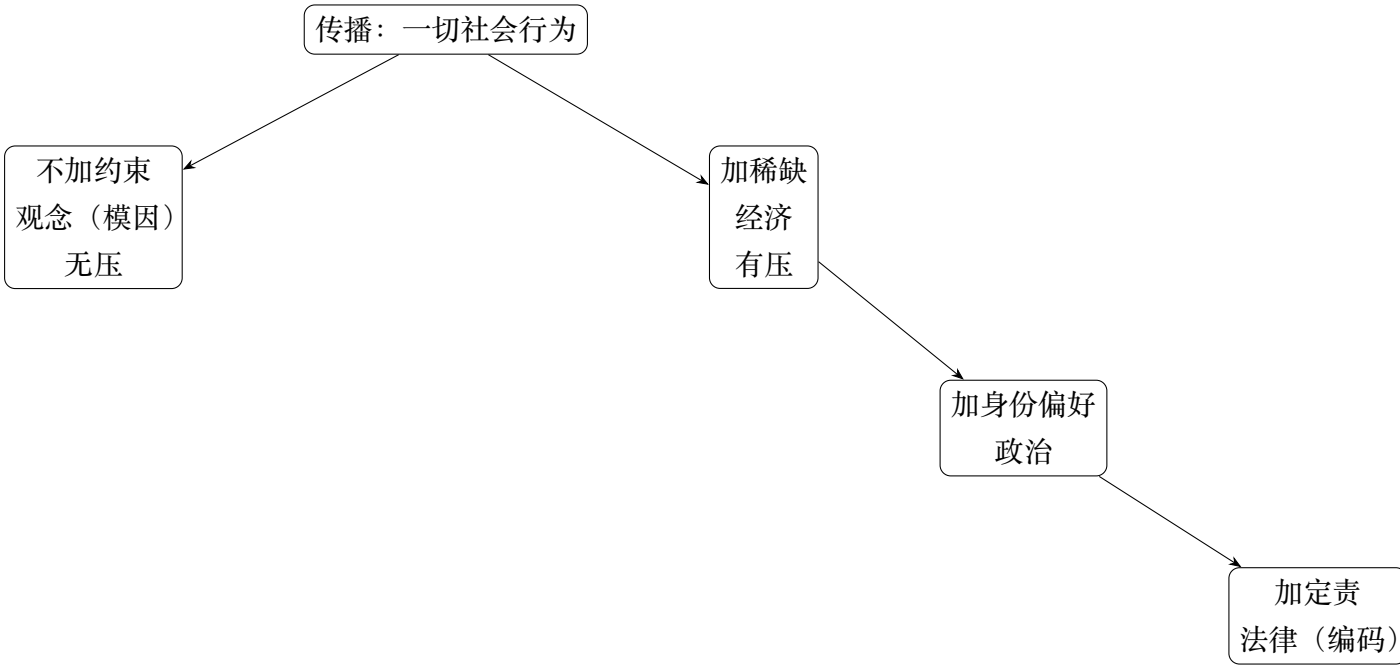


图 7.1: 四通道生成树。每条通道都是「传播 + 一个新约束」的产物——不是四个独立领域，是同一动力学的四张脸。

为什么次序是这个？因为约束是嵌套的：没有稀缺谈不上交换，没有交换谈不上身份溢价，没有博弈结果谈不上定责。第 11 到 14 章，每章开头都标注「本章加了什么约束」——这条生成树就是那四章的母图。

这是理想化模型，现实社会有噪声：真实历史里四条通道互相污染、次序颠倒。模型给的是「分离变量」的脚手架，不是编年史。

读者可能还会问

- 为什么法律排最后，不排第一？→ 法律要编码的对象（博弈结果）得先存在。第 14 章还会看到它反过来咬合前三者。
- 四条通道的「各占多少」怎么算？→ 第 9 章的分账公式，第 11–14 章逐章代

入具体因素，第 15 章拼回整表。

逻辑衔接 生成树建好，两枚追问收掉：微观动机沿通道放大成宏观规律。第一站从最无压的一枝开始——什么信息会自己传播？第 11 章：观念的病毒。

想一想 *(Think)*

1. 用「守恒性」尺子测三个你天天接触的东西：一个表情包、一次拼单、一场热搜。各是复制型还是转移型？守恒量是什么（如果有的话）？
2. **反事实**：如果「转发」这个动作每次收费一毛钱——传播必须消耗稀缺资源了——热搜榜会变成什么样？谣言会变少，还是换一种跑法？
3. **反事实**：如果古代没有纸（知识复制的成本高到接近转移），丝绸之路会更像商队还是更像使团？「无压传播」被压成「有压」，文明的形状会怎么变？

Chapter 8

通道一：观念的病毒（无压扩增）

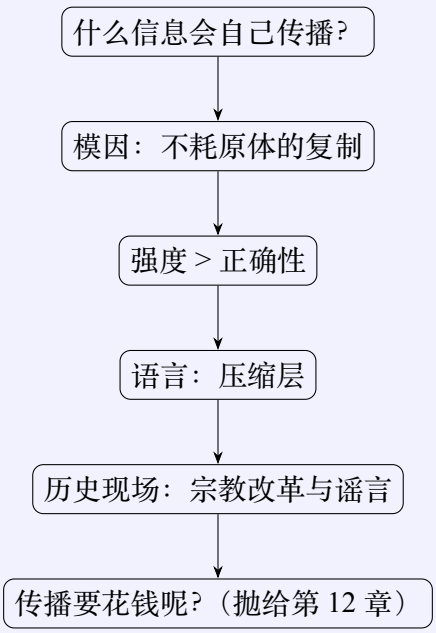
本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：生成树的第一枝——不加任何约束的传播长什么样？什么信息会自己传播？

核心动机：定义模因（*meme*），确立它的关键指标是传播强度而非正确性，并把宗教改革、谣言、短视频这三个相隔五百年的现场，放进同一套账。

扩增模式：无压——复制不消耗原体，上限在接收方。

逻辑地图 (Logic Map)



8.1 模因：不耗原体的复制

你有没有想过，为什么谣言永远比辟谣跑得快？
不是造谣的人多——是两者不在同一条起跑线上。

你有没有注意到一件事：有些东西你根本没打算记住，但它就是记住了你。一句歌词、一个梗、一条「震惊体」标题——你划过去了，过两天它又出现在你脑子里。

为什么？

因为这些东西有个共同点：它们 extbf 自己会复制。你不用推它，它自己就从一个脑子爬到另一个脑子。我给这种信息起了个名字，叫模因（meme）。

这个定义我一开始写得很正式，「文化基因的最小传递单元」，后来觉得太像教科书了，改成了现在这样。说白了就是：笑话、口号、谣言、表情包、习俗，都是模因。怎么判断一个东西是不是模因？三个判据，你拿任何一个去套都成立：

- **可复制**：换个载体内容不丢。故事从口到书到短视频，还是那个故事；
- **不耗原体**：你讲完笑话，你还有笑话。金币分一块少一块，兔子一窝生一窝——模因是兔子不是金币；
- **以接收方为瓶颈**：没人听，就断了。扩增的天花板不是「这东西有多好」，是「多少人接得住」。

跨人群的模因，你手里就攥着几个，不用我举例你也能想到：学生嘴里的「内卷」「上岸」，两个词概括一整套处境，所以传得动；职场黑话「赋能」「抓手」，先传起来再想意思；刷手机时那个转疯了的表情包，没人考证过出处，也没人需要考证。再往远看，「苍天已死，黄天当立」八个字动员了百万流民——模因从来是起义的第一件武器。

逻辑衔接　模因认出来了：不耗原体的复制。但同样一段信息，有的胎死腹中，有的传遍全网——谁在决定生死？下一节：传播强度。

8.2 强度压倒正确性

你有没有想过，「震惊体」标题的写作水平，为什么常常好过正规新闻？
因为它的优化目标不是「真」，是**转**。

这里有个矛盾，你自己就能验证：辟谣的收益是最大的——把一群人的错误认知纠正过来，没人比这事更有价值。可实际发生的是什么？谣言永远跑在辟谣前面，每次疫情都是同一个剧本：「板蓝根防病毒」转了十万次，官方的辟谣通报只有人转发。

高收益的行为应该最常见，这是最基本的直觉。但辟谣恰恰是最少见的。这两个不可能同时成立——除非我们搞错了辟谣「贵在哪里」。

答案可能让你不舒服：模因的传播根本不看对错，也不看收益。它只看一个东西——**强度**（intensity）。

强度由三个燃料决定，按点火顺序排：

1. **情绪激活**：愤怒、恐惧、优越感。情绪是转发的燃料——让你「气得想让别人也看看」的信息，赢在起跑线；
2. **认知成本**：一句话能懂的打败三页纸的。「多喝热水」传播成本趋近于零；
3. **身份认同**：「我们 vs 他们」是放大器——转它等于亮明身份。

为什么强度能压倒正确性？原因其实很冷：**验证是接收方的成本，情绪是传播方的燃料**。辟谣要读完、要查证、要承认自己错了——三道成本全是负激励。造谣只需要「哇」。这笔账怎么算都不平衡。

现在你可能想反驳：「照这么说，真理永远输给谣言？那人类怎么进步的？」
长期看，真理有制度后援。科学期刊、判决书、教科书——都是给「验证」发工资的机构。模因通道内谣言赢，跨通道看，经济和法律会来纠偏（这正是后面几章的戏）。乐观有理由，但别指望单靠转发真理就能赢。

平台动机插一脚（第 10 章那个问题的续集）：算法为什么专推你爱看的？因为平台的收益是停留时长，而**高强度模因最抓停留**。于是「情绪优先」的模因筛选，被商业动机放大了几十倍。谣言跑得快，一半是人性，一半是 KPI。

逻辑衔接　强度定生死。但高强度的模因传久了，会把自己压进语言里——下一节：语言是模因的最高频压缩层。

8.3 语言：压缩层

你有没有想过，为什么「成语」四个字能顶一个故事？
压缩到极致的模因，传得最远。

语言是模因的高速公路加收费站。成语「守株待兔」四个字封装了一个寓言，学生学一遍终身会用；梗「真香」两个字封装了一整套打脸叙事。**压缩率越高，传播成本越低**——这就是黑话、缩写、梗图永远在赢的原因。

不过反过来的代价我也得认：压缩必有丢失。「内卷」传遍全网之后，原义（人类学里的精细耕作）几乎没人记得了。模因越成功，越容易变成空壳。这是传播强度和语义保真之间的交易，没有免费午餐。

逻辑衔接 机制齐了：模因靠强度扩散，靠压缩落地。现在拉三个真实现场，把这三件事对号入座——其中两个，隔了五百年。

8.4 三个现场：宗教改革、谣言与茧房

现场一：宗教改革（1517）。马丁·路德的《九十五条论纲》是模因教科书。它赢在三处全中：情绪激活（赎罪券的愤怒）、认知成本（论纲用德语写、可辩论、可传抄）、身份认同（德意志 vs 罗马）。印刷术是这次的「算法」——复制成本暴跌，模因无压扩增的上限被抬高了一个数量级。**（把印刷术类比算法是半严谨类比：印刷没有个性化推荐，但都改变了复制成本。）**三十年战争死了几百万人——一个模因的下游账单。

现场二：流行病谣言。「板蓝根防病毒」「熏醋消毒」——每次疫情都重演一遍。情绪（怕死）拉满，认知成本（一句话）趋零，身份（「我是懂防护的人」）拉满。辟谣要写论文。三比零，谣言赢。

现场三：信息茧房。茧房的白话版第 7 章讲过：算法按你的点击喂料。放进本章的账里：茧房是**模因通道被个性化分发改造后**的产物——同一个模因池，每个人被喂了不同的切片，于是「同一场舆论」裂成一百个平行现场。宏观的「舆论」，在通道层面就散架了。

> 现在你可能想反驳：「王安石变法失败，你总不能也赖模因吧？」
> **还真能算上一份**。新法的每一条都先要当模因传——「青苗法」在士大夫嘴里被传成「官府放高利贷」，一旦这个压缩版定型，朝廷再解释就没用了。观念战输了，执行就变形。动机好、渠道被劫持——第 13 章政治里还有他一笔账。

读者可能还会问

- 模因免费，是不是说「文化事业」不用花钱？→ 恰恰相反：内容无压，注意力有压——传播的战场在接收方的预算里。第 12 章拆这笔账。
- 宗教改革的账怎么「估」出数字？→ 还是无你检验：拿掉印刷术，传播速度掉多少——历史案例只能给区间，附录 A.3 的算例演示区间怎么用。

逻辑衔接 模因通道的账能估了：找一个具体观念，问它「拿掉会怎样」（无你检验），再看强度和压缩。但模因自己免费，它的传播常常不免费——印书要钱，买量要钱，办报要钱。一旦传播必须付费，还只是模因吗？第 12 章：加入稀缺约束，经济被逼出来。

想一想 *(Think)*

1. 挑一个这周刷到、转给过朋友的段子或观点：拆它的三个燃料（情绪、认知成本、身份）——它是靠哪个赢的？把标题改成「冷静客观版」，它还会传吗？

2. **反事实**：如果 1517 年没有印刷术，《九十五条论纲》还会引发宗教改革吗？换成口耳相传，这场观念的病毒要传多少年？改写欧洲史哪几页？

3. **反事实**：如果辟谣和造谣的传播成本一样（比如平台强制「转发前先看三秒事实核查」），谣言的强度优势还剩多少？你的信息茧房会变薄吗？

Chapter 9

通道二：经济（观念 + 稀缺约束）

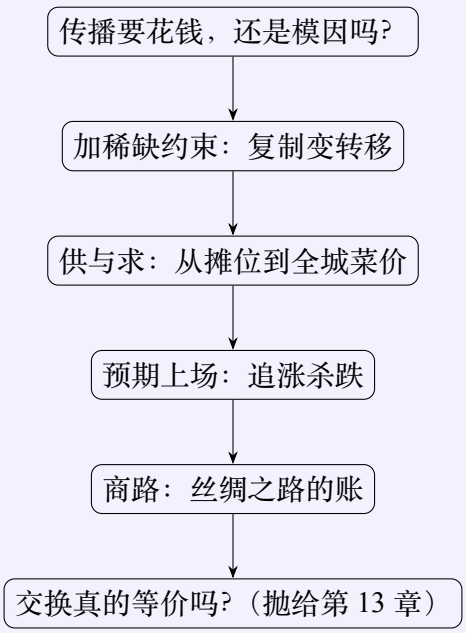
本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：模因传播不消耗原体、也就不标价。但现实里大量传播必须付费——印书要钱，买量要钱，办报要钱。如果一种传播**必须**消耗稀缺资源，它还只是模因吗？

核心动机：用「加入稀缺约束」这一步，从观念通道里把经济**推导**出来——供求不是经济学的起点，是「观念 + 稀缺」两步走的产物。

扩增模式：有压——复制变转移，总量守恒，零和上场。

逻辑地图 (Logic Map)



9.1 加入稀缺约束：经济从观念里长出来

你有没有想过，为什么「分享」这个词在朋友圈免费，在股市要收印花税？
同一个词，两种压强——差在**传的东西耗不耗**。

标准句式走一遍。如果传播不消耗原体（你把想法告诉我，你还有这个想法），扩张是无限的——这是上一章的世界。现在加入约束：**传播需要消耗稀缺资源**——纸张、版面、运力、钱。这一步改变了所有性质：复制变成转移，总量开始守恒，你多我就少。这就是经济行为从文化行为中分离出来的时刻。

生活类比

上一章是传火，这一章是分粥。火越传越旺，粥越分越薄。经济学全部的紧张感，来自「粥是有限的，火是无限的」，而人类偏偏想用粥的规则去管火，又想用火的规则去煮粥。

守恒带来三个新脾气，先挂号，后面几节逐个验：

- **价格**：稀缺的东西必须排队，价格是排队的记分牌；
- **零和**：转移型分配里，我的多是你的少——冲突有了数学根子；
- **预期**：连「未来稀不稀缺」都开始被炒——下一节就到。

逻辑衔接 稀缺上场，「分粥」开始。那菜价、房价这些宏观数字，怎么从千万个摊位的算计里冒出来？下一节用你每天都在碰的东西——菜价——走一遍微观到宏观。

9.2 从摊位到全城：菜价怎么形成

你有没有想过，菜价每天在变，可没人开过「定价大会」？
千万个摊贩各算各的账，价格却全城联动——谁在记分？

把菜价拆成摊贩的动机，三层就到：

1. **摊主想要什么**：多赚、少压货、比隔壁卖得快。动机不决定结果（第 1 章），他的报价还受环境捏着：今早来货多少、天气、隔壁卖几块。
2. **市场怎么汇总**：买菜的人用脚投票——贵了去隔壁，便宜了排队。摊主互相看得见，报价被彼此校准。千万次「贵了不买、贱了抢」，就是价格。

3. **宏观规律怎么冒出来**：暴雨断供，全城菜价一起跳——没有合谋，是同一场雨改写了每个摊主的约束。所谓「市场规律」，就是这种「各自算账、互相校准」的统计形状。

生活类比

价格像河面的水位：每滴雨（每个摊贩的算计）都不想「决定水位」，但水位就是雨滴们互相挤压出来的。看水位能行船（看价格能买卖），想改水位要修河堤（想改价格要动约束——供给、准入、预期）。

不同人群的「价格从哪来」现场：

- **买菜的你**：香菜忽然贵三倍——查天气：主产区下雹子了。动机没变，约束变了。
- **学生**：考研资料年年涨价——报名人数是「买菜的人」，名师产能是「来货量」。
- **上班族**：你的工资也是价格——是「劳动力摊位」上的报价，受行业供需捏着，不完全由「能力」定价。
- **古代**：长安粮价随漕运波动——运河就是「来货量」的开关，史书里的粮价曲线跟着河道走。

逻辑衔接　静态的价格会看了。但人还会炒「未来」——一旦预期入场，价格会甩开当下的供需，下一节。

9.3　预期上场：追涨杀跌

你有没有想过，为什么房价越涨越有人买，菜越跌越没人要？
买的不是房子，是**「明天更贵」这个念头**。

上一节的价格只算今天。加入新变量：**预期**。当「未来会涨」本身成了购买理由，需求就自我喂养——这叫追涨杀跌。三个熟悉现场：

- **房价**：「再不买更贵」的念头本身制造购买力，推着「更贵」实现——直到某天念头转向。
- **猪周期**：猪肉涨 → 养猪户扩栏 → 一年后集中出栏 → 肉价崩 → 杀猪 → 再涨。预期的时滞，画出了那个著名的蛛网。
- **比特币**：没有现金流、没有摊位，纯粹的预期载体——价格几乎全由「下一个人出多少」决定。赌场逻辑穿了件科技外衣。

诚实标注：预期模型（如蛛网模型）是理想化，现实里有大玩家操纵、政策突变、信息不对称——噪声很大，但「预期自我喂养」这个机制反复出现。

现在你可能想反驳：「追涨杀跌不是『不理性』吗？教科书说人会均值回归。」**个体可能是「理性」的。**「怕上不了车」对每个人都是合理自保，合起来才成了疯——又一个微观动机 → 宏观形状的例子（第 10 章那套账）。骂个体不理性没用，要看通道怎么放大。

逻辑衔接 价格与预期都会算了。但经济通道不只在国内转——一条商路能把两个文明的账本接起来。下一节看两千年前的一次「全球化」。

9.4 丝绸之路：一条商路的复式账

你有没有想过，一条卖丝绸的路，怎么顺手改了两个文明的脑子？
经济通道跑的不只是货，货里夹着模因。

丝绸之路是经济通道的标本级案例，账要分两边记：

- **中国的账**：丝绸、瓷器换回金银、良马、香料。西汉「凿空」西域，动机是军事联盟（张骞找大月氏），结果长出了商路——又是动机不决定结果。
- **罗马的账**：普林尼抱怨黄金东流，丝绸「比黄金还贵」。奢侈品贸易改写了地中海的消费口味。
- **夹带的模因**：佛教沿商路东传，造纸术西走，葡萄、苜蓿、胡琴换了产地。商队是货的通道，也是观念的通道——经济和模因咬合的第一个大现场。
- **代价**：一条商路也是瘟疫的高速路。查士丁尼瘟疫沿贸易线传播——通道不筛善恶，只筛可达。

用无你检验算一笔：「拿掉丝绸之路，佛教会进中国吗？」——还能进（走海路、走使团），但概率显著降低。商路的贡献是正的，且不小；但不是「唯一原因」。这一笔「各占多少」，就是第 9 章的分账公式套在历史上的样子。

读者可能还会问

- 价格有了「记分牌」，那谁在记分、能不能作弊？ → 记分的是千万次「贵了不买」的校准；作弊的路子第 14 章会看到——规则加稀缺，必有套利。
- 丝绸之路的「各占多少」真能算出来吗？ → 区间能算，精确值不能——历史案例的正确姿势是给区间、标把握，第 15 章失败清单第 5 条讲为什么。

逻辑衔接 经济通道的账记完了：稀缺定规则，价格是记分牌，预期会放大，商路接文明。但「等价交换」这个词你信了很多年——下一章拆它：交换里有些东西**不许标价**，一标价，政治就上场了。

想一想 *(Think)*

1. 用「摊主动机 → 全城菜价」的三层，拆一个你最近疑惑的价格：奶茶为什么涨价、演唱会门票为什么秒光、你行业的工资为什么涨/跌。约束变了哪一个？

2. **反事实**：如果古代丝绸之路上「过路费」高到无利可图——贸易被压死——佛教还会在唐朝之前进中国吗？账要分两笔：经济这口锅占几成，模因那口锅占几成？

3. **反事实**：如果猪周期里所有养猪户**同时**看得到全国存栏数据（信息完全透明），蛛网会消失吗？预期还在，振幅会变大还是变小？

Chapter 10

通道三：政治（经济 + 不可标价的偏好）

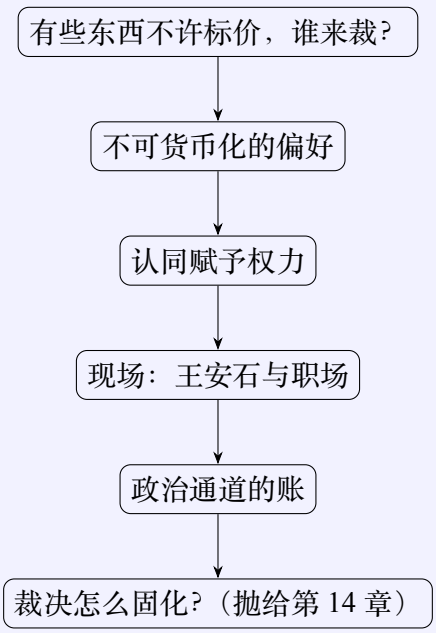
本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：经济通道的前提是「等价交换」——但你心里有几样东西不许标价：尊严、身份、公平。第 *2* 章说过，不可通约的冲突无解于算盘。那这些冲突谁来裁？

核心动机：加入「不可货币化的偏好」这个约束，从经济里把政治推导出来——政治不是经济的上层建筑，是**交换失灵时接手裁决**的东西。

扩增模式：有压，且加上身份权重——零和之外，还多了「谁配」的争夺。

逻辑地图 (Logic Map)



10.1 交换里有些东西不卖

你有没有想过，为什么「给你加薪，这口锅你背了」这种话，很多人宁可辞职也不接？
钱明明够多——是什么东西，钱买不动？

第 2 章埋的线在这里炸响：有些偏好没有汇率。三个当场试验：

- **尊严**：当众羞辱同事，赔多少钱「扯平」？——大多数人不接受任何数字。
- **身份**：「你说你是哪里人」的争论，能让两个高薪白领动手。GDP 解释不了它。
- **公平**：最后通牒实验——分一百块，你拿九十五我拿五，我宁可两块都不要，也要否掉你。**人会花钱买公平**。

用本书的标准句式：如果一切偏好都能标价，交换就能摆平一切冲突——世界只需要会计。但现在加入约束：**存在不可货币化的偏好**。这一步改变了所有性质：算盘失效的地方，必须有一个**不按报价说话**的裁决装置。这就是政治从经济里分离出来的时刻。

生活类比

经济像记账，政治像分家。账可以慢慢算，分家那天总有几样东西「不能折钱」——祖宅的堂屋、老人的赡养名分、谁在族谱头一页。算盘停转的地方，族长上场。族长的权力，来自「大家都认他能定这个」。

逻辑衔接 不可标价的偏好摆出来了。可裁决的凭什么听他的？下一节：权力的来源——认同。

10.2 认同赋予权力

你有没有想过，「领导」两个字没有任何物理力量——为什么大家听他的？
权力不是东西，是**一个关于「谁说了算」的共识**。

权力的定义，一句话：**被认同赋权的裁决资格**。拆开是三步：

1. **冲突不可标价**（上一节）——必须有人定；
2. **众人默认某人能定**——认同；
3. **定案被服从**——裁决落地。

注意第二步：认同是可撤销的。「皇帝轮流做」的时刻，就是认同这个模因批量撤回的时刻——政治通道和模因通道在这里咬合：造反先造谣，夺权先夺话语权。

现在你可能想反驳：「权力明明来自暴力和钱，讲认同太天真了。」
暴力和钱是权力的燃料，不是引擎。枪口要人抬，钱要人认。纯靠暴力的政权维持成本极高，随燃料断供垮台——历史上反复出现。「认同」不等于「心服」，只等于「按你说的办」——恐惧也算一种暂时的认同。我的用法是操作性的，不带温情。

逻辑衔接 权力的机制清楚了：裁不可标价之事，靠认同上台。但机制一进真实历史就变形——看两个现场：一场九百年前的改革，和一间今天的会议室。

10.3 两个现场：王安石变法，和你楼下的晋升会

现场一：王安石变法（1069–1085）。动机无可挑剔：富国强兵，民不加赋而国用饶。青苗法本意是官府低息贷给农民，压掉民间高利贷。为什么黄了？拆三层：

- **渠道被劫持**：执行的还是那批士大夫与胥吏，贷款摊派成了政绩 KPI——低息贷变成了强制贷。动机好，渠道坏。
- **模因战打输**：「与民争利」的压缩版先入为主，司马光们的反对传得比新法的辩护快（第 11 章：强度压倒正确性）。
- **利益集团反噬**：高利贷的既得者、被摊派扰动的豪强，全成了反对派的兵源。政治通道里，**受损者的动员力**几乎总大于受益者的。

现场二：职场晋升。为什么「能力强」不等于「被提拔」？多因分账（第 9 章）走一遍：能力（A）、可见度（B）、站队（C）、部门预算（D）、老板心情（E）。做一次无你检验：拿掉 B——你干的活没人看见——晋升还会发生吗？多数岗位的答案是「不会」。结论刺耳但好用：**你优化 A 优化到 120 分，可能不如把 B 从 30 分提到 60 分。**学生看成绩排名，上班族看晋升，结构是一样的：**单一指标的排名，几乎永远是多因压缩后的失真投影。**

别把这一节读成「躺平」或「厚黑」。它是**诊断**：想改变结果，先看哪一项的 C（贡献）最大、且你动得了。把全部筹码压在贡献 20% 的变量上，才是真的不理性。

逻辑衔接 两个现场看完了：政治是不可标价冲突的裁决，靠认同运转，会被渠道和动员力改写。但裁决每次都吵一遍，社会受不了——下一章，法律出场：把裁决**写死**。

10.4 政治通道的账

这一通道的贡献怎么估？还是无你检验：「拿掉这场认同动员，结果会变吗?」三个快例：

- 古：拿掉「清君侧」的口号，七国之乱还打得起来吗？——会，但慢、散、弱。口号的 C 为正。
- 今：拿掉「涨价听证会」的民意压力，公用事业调价方案会改吗？——看 C 大小，各地不同，可查可比。
- 今：拿掉那次部门站队，晋升名单会变吗？——这就是你能在自己公司做的分账练习。

读者可能还会问

- 权力靠「认同」，那认同本身怎么变？→ 认同是模因——第 11 章的传播规律管它，造反先造谣就是这么来的。
- 裁决每次都吵，社会怎么受得了？→ 把吵过的写死——第 14 章：法律作为定责编码登场。

逻辑衔接 政治通道的账能记了。但每次裁决都重新吵一遍，成本太高——社会需要把「吵过的结果」固化下来。第 14 章：法律作为第四个齿轮，也是生成树的最后一环。

想一想 *(Think)*

1. 回忆一次你在场的「不可标价」冲突（分家、评优、名额、背锅）：当时是钱说了算、认同说了算，还是力气说了算？用「裁决资格从哪来」重新看一遍。
2. **反事实**：如果王安石的青苗法由一套不可被胥吏扭曲的系统执行（比如现代的直达补贴），变法会成吗？把「动机 / 渠道 / 模因」三笔账分个比例，再说说你对哪一笔最没把握。
3. **反事实**：如果晋升完全公开打分（每一项权重、每次评分都透明）——不可标价的部分（信任、眼缘）被强行标价——办公室政治会消失，还是换一种玩法？

Chapter 11

通道四：法律（博弈结果的定责编码）

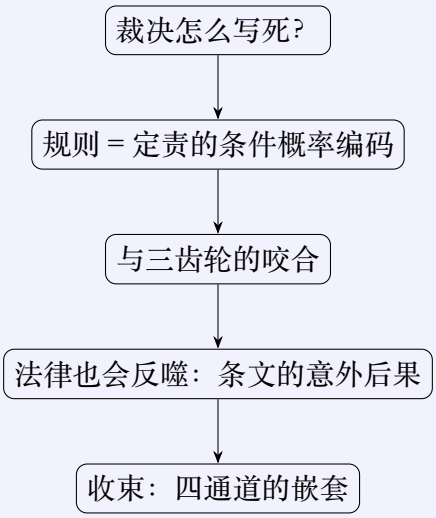
本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：政治裁决不可标价的冲突，可每次重吵一遍成本太高。社会需要把「吵过的结果」**写死**。

核心动机：看法律作为第四个齿轮怎么咬合前三者，并给 *Part IV* 收尾——四条通道不是四个领域，是同一动力学按约束嵌套的四张脸。

角度提醒：*Part III* 里法律是**方法的证明**（法庭逼出了分账手艺）；本章里法律是**系统的一个齿轮**（它在回路里怎么转）。两次出现，两个镜头，不是重复。

逻辑地图 (Logic Map)



11.1 规则：把定责写死

你有没有想过，交通法为什么精确到「红灯停」，而不是「红灯时视情况通过」？模糊的裁决要吵，**写死的规则**不吵——社会在买「不吵」。

第 8 章看过法庭怎么算责任。这一节看社会怎么存责任：把反复吵出的结果编码成条文。用本书的语言，规则是**定责的条件概率编码**——「若行为 A，则损害责任概率几成」被提前写死，省得每次开庭。

生活类比

法律像游戏的规则手册。手册不告诉你这局牌怎么打（那是预测），只告诉你「出了这张牌算几分、违规怎么罚」（那是定责）。打牌的人按手册预期彼此的行为——预期一稳，交易成本就降。

三个层次的编码，各配一例：

- **行为定责**：闯红灯全责（推定的 C 接近 1）——写死，不查动机。
- **比例定责**：交通事故的主次责七三开——第 9 章的分账，条文化。
- **程序定责**：证据不足时「疑罪从无」——承认 C 估不出来时，宁可漏判不可错杀。这是**对不确定性的编码**，法学版的诚实标注。

逻辑衔接　规则是定责编码。那它跟另外三个齿轮怎么咬？下一节看回路。

11.2 与三齿轮的咬合

法律不是终点，是回路里的齿轮。三根轴，逐个看：

- **政治 → 法律**：立法是政治裁决的固化。税法、劳动法，都是吵赢了的一方把结果写死。**法律 → 政治**：程序给下一轮博弈定规则——选举法本身就是「怎么争」的规则。
- **经济 → 法律**：产权法、合同法是交易的基础设施。商路走到哪，商法跟到哪（第 12 章丝绸之路的罗马商法）。**法律 → 经济**：一纸产权界定，能改变全部激励——圈地、土改、专利法，都是法律直接改写经济参数。
- **模因 → 法律**：判例是「被赋予强制力的模因」——一个判决能训诫一代人。「昆山反杀案」改写正当防卫的社会认知，比一百篇普法文章管用。**法律 → 模因**：禁令也会制造模因——禁书榜永远是畅销榜。

现在你可能想反驳：「法律条文写得那么死，哪是什么『概率编码』？它就是命令。」**命令是壳，预期是瓤**。条文真正的作用，是让所有人**提前知道**「做了 A 会有什么下场」——这就是一个「下场的条件概率」被公告天下。死刑条文的威慑力，从来不在执行那天，在每个人动手前的那一下心跳。

逻辑衔接　咬合看完了。但齿轮也会打滑——写死的规则，会被下一轮的动机钻空子。看两个反噬，再收束 Part IV。

11.3　条文的意外后果

你有没有想过，为什么每条新规出来，第二天就有人研究「怎么绕」？
规则改变动机，新动机改造规则——这是第 16 章「循环」的提前放映。

三个反噬现场：

- **古**：王莽的「王田制」——土地国有、禁止买卖，条文完美，执行全面变形，豪强换个名目继续兼并。写死的规则敌不过活着的利益。
- **古**：明代「海禁」——禁出海，于是走私与海盗合流（倭寇里大半是沿海商人）。规则制造了自己的反面。
- **今**：学区房——「就近入学」的规则本意公平，配上稀缺的名校，催生了房价的军备竞赛。**规则 + 稀缺 = 套利空间**。

（规律雏形：规则塑造的预期越稳定，钻空子的动机越强——因为套利收益变可靠了。这是猜想级的机制，没有定量验证。）

逻辑衔接　四个齿轮全部拆完。现在到了 Part IV 的收尾时刻——把四条通道的关系钉成一句可检验的话。这不是修辞总结，是推导结果。

11.4　收束：四通道是一个嵌套

从第 10 章的生成树往回读，嵌套关系是被**推出来**的，不是被声明的：

观念（模因）⊃ **经济**（观念 + 稀缺）⊃ **政治**（经济 + 不可标价偏好）
法律：为三者的博弈结果提供定责的条件概率编码。

含义逐条落地：

- 一切经济行为都是观念传播（买什么，先信什么）——但观念传播不都是经济（谣言不标价）。**经济是观念空间里被稀缺约束切出的子集。**
- 一切政治冲突都在经济背景里烧（名额、预算、土地）——但经济交换不都是政治（买白菜没人动员）。**政治是交换空间里被不可标价偏好切出的子集。**
- 法律不在三层之内，它是横跨三层的**编码器**：给观念战定诽谤边界、给交换定产权、给冲突定程序。

为什么说「同一张脸」？因为四条通道跑的是同一套动力学：**认同 + 资源 + 传播**。模因只跑传播；经济加上资源的守恒；政治加上认同的裁决；法律给三者的平衡态拍快照、写存档。四个领域教科书各写一本，动力学只有一本。

以上是**统一视角的直觉呈现**。三个命题（经济是稀缺化的模因、政治是人情化的经济、法律是博弈结果的条件概率编码）的严格推导，见数学附录与待发表的《介观统一论》。**本书只描述，不假装在证明。**

读者可能还会问

- 四通道的嵌套是「证明」出来的吗？→ 是推导出来的直觉呈现；严格版在《介观统一论》，本书诚实标注不装证明。
- 手里有了完整因素清单，怎么说出「还没发生」的事？→ 第 15 章把贡献表拼回时间线，走一遍完整推演。

逻辑衔接　Part IV 闭环：微观动机沿通道长成宏观结构，四通道嵌套成一张脸。手里现在有完整的「因素清单」了。最后一问：拿着这张贡献表，怎么说出**还没发生**的事？第 15 章：从贡献表到未来走向。

想一想 *(Think)*

1. 挑一条你天天打交道的规则（交通、校规、公司报销、平台条款）：它在编码「哪一类责任」？它咬合的是哪个齿轮——观念、资源，还是认同？谁最有动机钻它的空子？
2. **反事实**：如果「疑罪从无」从一开始就是人类默认——没有过刑讯、没有过有罪推定——司法史会少哪些大案？社会会更安全还是更不安全？用「对不确定性的编码」推一遍。
3. **反事实**：如果学区房规则改成「全市抽签入学」——同一所名校、同一群家长——房价的军备竞赛会熄火吗？还是换个赛道（补习、迁户口）？「规则 + 稀缺 = 套利空间」这条雏形规律，帮你预测一下。

Part V

回到循环：预测如何改变预测 (The Loop)

Chapter 12

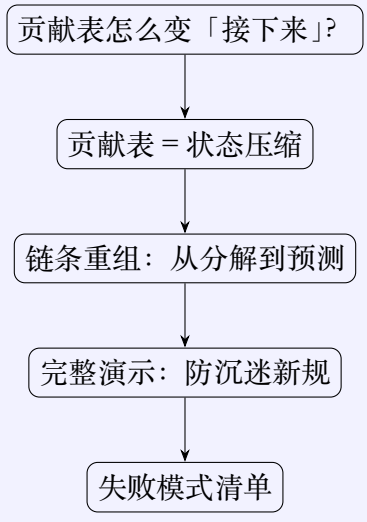
从贡献表到未来走向

本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：四条通道定义完毕，分账公式在手——但那是对过去的分解。手里攥着四个通道的贡献数，怎么用它说出「接下来会怎样」?

核心动机：把贡献表拼回时间线，完整演示一次「怎么用这本书」——这是全书唯一一次手把手的推演。然后自曝其短：失败模式清单。

逻辑地图 (Logic Map)



12.1 贡献表是一份状态压缩

你有没有想过，为什么天气预报不说「每一滴雨落在哪里」?

因为预测必须**丢掉**细节，才能换来可用的答案。

四个通道的贡献数（$C_{观念}, C_{经济}, C_{政治}, C_{法律}$）是一张表，也是一份压缩：把亿万个个体、千万条动机，压成几个能上桌的数。

压缩必有丢失（第 2 章的地图类比）。丢什么？个体差异、通道内部的异质性。

丢多少合适？看预测目标的尺度。预测「明年全国房价走势」，丢掉户型细节没事；预测「你家房子卖几万」，这份压缩就太粗了。**压缩的粒度要和问题的粒度配对**——这是第一个使用纪律。

逻辑衔接 表有了，粒度对齐了。怎么把它变回「未来」？下一节把第 6 章的链条重新组装。

12.2 链条重组：从分解到预测

第 6 章说过，预测是沿因果链的概率接力：每个环节估一个「多大概率过」，乘起来是整链。现在把链上的环节从「抽象因素」换成「通道」：

1. **定对象**：预测什么、多长时间、多大范围（例：一年内、某市、青少年日均使用时长）。
2. **列通道**：把四个齿轮各写一条「当前状态 + 可能变化」（观念风向、平台营收压力、监管姿态、条文空子）。
3. **估贡献**：对每个通道做一次无你检验——「拿掉它，结果会变多少」——用第 9 章的规矩，份额量级成对记。
4. **排顺序**：哪个通道是短板（第 6 章：整链被最弱环节压住），哪个是杠杆点。
5. **出断言**：「在 X 不变的前提下，Y 有较大把握发生」——前提写明，断言才可检验。

逻辑衔接 五步有了。空讲没用——下一节，一个真实政策，走完整的一遍。

12.3 完整演示：防沉迷新规会怎么走

选题：某平台上线「未成年人防沉迷限制」（限时、实名、宵禁）。预测对象：半年后，未成年人日均使用时长。下面的数字是演示用的示意值——不是真实预测，是展示怎么算；真实做预测时，每一步的数都要换上你的证据（问卷、财报、历史案例）。

数学建模：演示推演：四通道分账（示意数）

第 1 步，基准：现状日均 3.2 小时。目标是估计「新规后降到多少」。

第 2 步，通道贡献估计（各自做无你检验，历史案例 + 财报 + 舆情为证据）：

- 法律（C_L）：限时条文直接砍时段。历史同类（游戏防沉迷）降幅约 25%——$C_L \approx -0.8$ 小时；
- 经济（C_E）：平台营收靠时长，KPI 会逼出「防沉迷松紧带」。阻力约 +0.3 小时；
- 观念（C_M）：家长舆论支持、青少年「上有政策下有对策」。净约 −0.2 小时；
- 政治（C_P）：监管约谈威慑，平台不敢公然放水。约 −0.3 小时。

第 3 步，交互项：法律与经济互相拉扯（规则 + 稀缺 = 套利，第 14 章），交互约 +0.2 小时——单挂给谁都错，按第 9 章规矩单列。
第 4 步，合成：$3.2 + (-0.8) + 0.3 + (-0.2) + (-0.3) + 0.2 = 2.4$ 小时。
第 5 步，断言：「若监管约谈力度不降（前提），半年后日均约 2.2–2.6 小时（概率断言）；短板是经济阻力与交互套利。」

对照这个演示的三个看点：

- **前提必须写出来**。「监管力度不降」一变，结论就变——可检验性藏在前提里。
- **交互项单列**。+0.2 的套利空间是「上有政策下有对策」的定量形态，藏进任何一方都是粉饰。
- **短板即抓手**。想再压时长，别在 C_L 上加码（已近饱和），去堵 C_E 的松紧带和交互的套利口。

现在你可能想反驳：「你这数字都是编的，演示有什么意义？」
数字是示意，骨架是真的。每个数背后都有可查的同类案例（游戏防沉迷的降幅、平台财报的时长依赖）。「禁止编造」的正确姿势不是不演示，是把演示的数**标成示意**，并告诉你真实数从哪挖。骨架你随时能套到自己的问题上。

逻辑衔接　推演走完一遍了。但一本诚实的书必须自曝其短——这套方法在哪里会摔？下一节清单列满。

12.4　失败模式清单：方法什么时候失灵

六条，按我判断的杀伤力排序：

1. **混杂残留**：第 7 章的镊子只能逼近，不能穷尽。漏掉的混杂会让 C 系统性偏高或偏低。例：把「平台改版」的功劳记给「新规」。

2. **外推失效**（分布漂移）：从历史估的 C，环境一变就作废。2008 的模型、恐龙时代的生存法则，都是外推死的。

3. **反身性**：预测公开，改变动机，预测自己作废（或自己实现）。央行预测「无风险」反而诱发冒险——下一章的主角。

4. **尺度错配**：拿全国 C 预测你家的事（上一节的粒度纪律），压缩的丢失在细尺度上会咬人。

5. **测量误差**：「日均时长」本身就测不准——自报、埋点、口径之争。垃圾进，垃圾出。

6. **模型误设**：漏了通道、漏了交互项、把负交互记成正。王安石的账单就是漏了「渠道」这一维。

少于三条失败模式的预测方法论，都是没认真想过的。列出来不是示弱——**每条失败模式都标注了「哪里、以什么姿势翻车」，你就知道该在哪里加倍小心**。这是本书可信度的一部分。

读者可能还会问

- 示意数字既然不是预测，真实预测的数字从哪挖？→ 财报、统计年鉴、历史案例——每类证据的用法对应附录 A.3 的「估 C」纪律。
- 预测做出来了，公开它安全吗？→ 不一定——预测会回流成新动机。第 16 章：循环的闭合。

逻辑衔接　方法给全了，边界也亮了。还剩最后一问，也是全书的闭合点：你把预测做出来了，**预测本身会改变世界吗**？第 16 章：循环的闭合。

想一想 *(Think)*

1. 用本章五步，给一个你真关心的问题出一份「概率断言」（跳槽前景、行业走势、考研上岸率）。按规矩：前提写明、交互项单列、份额量级成对。不求准，求可检验。

2. **反事实**：如果防沉迷新规「只立法、不约谈」——监管威慑那一项归零——演示里的合成结果会变成多少小时？短板会挪到哪个通道？

3. **反事实**：如果六条失败模式里只能消灭一条，你消灭哪条？为什么是它？——用「哪条的 C 最大」来答，别凭感觉。

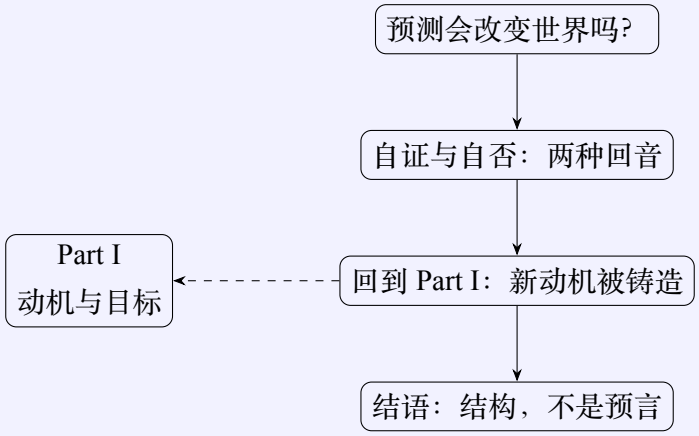
Chapter 13

循环的闭合：预测如何改变预测

本章动机 *(Motivation)*

上一章遗留的问题：方法给全了，边界也亮了。但预测不是旁观——一份被足够多人相信的预测，会改变被预测的世界本身。我们预测出的未来，会不会反过来塑造新的动机？
核心动机：闭合全书——预测的结果回流为下一轮的动机与目标。并把最后一句话留给诚实：这本书给的是结构，不是预言。

逻辑地图 (Logic Map)



13.1 自证与自否：预测的两种回音

你有没有想过，为什么央行说「银行很安全」，有时反而引发挤兑？
同一句话，为什么有时救火，有时浇油？

预测一旦公开，就变成了**新环境**——而环境塑造动机（第 1 章）。于是预测有了两种回音：

- **自证预言**（self-fulfilling prophecy）：预言引发的行为，把预言做成真的。「这支股要涨」传开 → 买入 → 真的涨。「房价永远涨」信的人多了，抢购把价格顶上去——直到信仰出现裂缝。

- **自否预言**（self-defeating prophecy）：预言引发的行为，把预言作废。「银行要倒」传开 → 挤兑 → 本来不倒的也倒了——这是自证的反面教材：预言「安全」若被解读为「官方在捂盖子」，同一句话就翻转成自否。

生活类比

天气预报不会改变天气，因为雨不听广播。但「明天菜价要涨」的预报会改变菜价——因为买菜的人听广播。预测的射程，取决于被预测对象**听不听得见**你。

三个回音现场：

- **考试**：老师说「你能考好」→ 学生自信、多刷题 → 真考好。罗森塔尔实验把这叫期望效应——预言改写了动机。

- **银行挤兑**：1930 年代大萧条的挤兑链、1998 年亚洲金融危机的提款潮——「要倒了」的预言本身是提款指令。

- **流行病**：「板蓝根要断货」的谣言 → 抢购 → 真断货。预言通过**模因通道**直接制造了自己的证据。

现在你可能想反驳：「按你这么说，预测一公开就作废，那还预测什么？」
不作废，是变复杂。第 15 章的失败清单里，「反身性」列第三——它加的是难度，不是判死刑。对策是把「预测公开后的行为回流」显式画进链条：预测要连着「预测被谁听见、听见后动不动」一起做。央行学乖了，现在说话字斟句酌——它们在管理回音。

逻辑衔接　回音听清了。现在把全书的环合上：预测不只是被回音骚扰，它**铸造**新的动机——回到起点。

13.2　回到 Part I：预测铸造新动机

第 1 章说：动机是解释的起点，环境塑造下一轮动机。现在看清了——**预测也是环境的一部分**。一份被广泛相信的预测（年报、榜单、预言、这本书），会进入千万人的动机清单：

- 行业报告说「AI 岗位缺口五百万」→ 学生转专业、培训班涨价——动机被一份 PDF 改写；

- 榜单说「这座城市宜居」→ 人口流入 → 房价涨 → 榜单更「准」了——自证又一圈；

- **这本书本身**：它在教你「拆动机、找推手、算贡献」。你信了、用了、讲给朋友听了——社会上就多了一批会拆账的人。预测工具的传播，改变被预测的社会。这个圈，本书自己也逃不掉。

所以第 2 章埋的追问（个体加总成什么）和第 7 章的第二枚（加总得到什么），最后的回答是动态的：加总出来的宏观形状，又回流为新的个体动机，再加总……**这就是「循环」两个字的全部意思**。社会不是一台机器，是一个不停自己改自己的环。

> **诚实的终点**：这本书给的是结构，不是预言。它能帮你把一件事「依赖哪几个因素、各占多少」说清楚；它不能告诉你明天会发生什么——尤其在回音最大的地方（人心、市场、舆论），预测的误差被循环放大。能预测的部分，是「不同选择下世界往哪走」；剩下的，留给谦卑。

逻辑衔接　循环闭合，全书收工。最后把武器清单和用途再对一次——结语。

13.3　结语：把工具用起来

六段路，一句话一站：

- **动机**（第 1–2 章）：看人想要什么——目标是排序，行为供出排序。

- **因果**（第 6–7 章）：能预测就等价于有因果——相关是嫌疑，因果是判决。

- **分账**（第 8–9 章）：无你检验起步，交互项单列，份额量级成对。

- **齿轮**（第 10–14 章）：观念、经济、权力、法律——同一动力学的四张脸。

- **循环**（第 15–16 章）：预测改变世界，世界改写动机——用工具时，记得回音。

验收还是导论那句话：拿一个你没见过的社会事件，给概率判断，说出依赖哪几个因素。做到了，这本书就完成了它的任务。做不到——回来重看对应那章的「逻辑衔接」，那里标着每一步的接口。

最后一件事，这本书的成功标准其实是第二层的：你看懂了自己。看懂自己为什么焦虑、为什么被算法牵着、为什么「能力强」却没被提拔——共鸣有了，你才会把它转给下一个还在懵的人。裂变的开关，在你看懂自己的那一刻。

读者可能还会问

- 想把公式捏在手里，去哪？→ 数学附录：条件概率、链分解、贡献与交互项，每条配能算出数的算例。
- 这套方法能用在自己身上吗？→ thinkbox 就是入口；四个人群的用法见 `versions/` 里的导读笔记。

逻辑衔接 全书完。数学附录留给想把公式捏在手里的人；致谢留给把这本书从一个念头捏成一叠纸的人。

想一想 *(Think)*

1. 挑一个你曾经相信过的「预言」（行业、房价、考试、感情都行）：它是自证了还是自否了？你的行为在回音里占了多大贡献？用无你检验给「如果没有你信它」这个平行宇宙估个数。
2. **反事实**：如果这本书真的被一百万人读了，而且他们都学会了「无你检验」——社会会变得更容易预测，还是更难？「拆账的人变多」这件事本身，会怎样回流进你们的动机？把这个环画出来。
3. **反事实**：如果所有预测（天气、经济、政策）都禁止公开发布——只许决策者内部使用——世界会更稳还是更乱？谁受益，谁受损？

附录 A

数学附录：把公式捏在手里

本章动机 *(Motivation)*

你可能会问：正文不是说清楚了吗，为什么还要数学附录？

核心动机：正文给直觉，附录给可检验的承诺。「贡献是条件概率差」这句话，要说清它依赖什么假设、放松后哪里失效、多因时怎么算。形式化不是炫耀，是让「大概如此」变得可争议。

逻辑地图 (Logic Map)

符号与生活映射（A.0）→ 条件概率（A.1）→ 链式分解（A.2）→ 贡献分解（A.3）→ 交互项与分账（A.4）→ 归一化（A.5）→ 边界与失效（A.6）

A.1 A.0 怎么用这份附录

三条读法，先说好：

- **按需跳读**：每一节标了对应正文小节，读懂哪节回哪节；
- **每个定义都带「为什么这样定义好」**：不只给定义，还告诉你它比朴素直觉多排除了什么歧义；
- **每个公式都有能算出数的算例**：检验标准只有一个——完全不懂统计的读者，能不能照例子自己算一道。

符号先给生活映射（这一张表是本附录的地基，忘词先回来看）：

符号	读作	生活上对应什么
$P(X)$	事件 X 的概率	「一百回里有几回」
$P(D \mid A)$	条件概率	「A 发生时，D 一百回里有几回」
$\neg A$	非 A	「没有 A 的那个平行宇宙」
C_A	A 的贡献	「拿掉 A，成功率掉几成」
I_{AB}	交互项	「两人合谋多出来的（或抢功少掉的）那块」
状态空间	所有可能处境的集合	「一个人所有可能摊上的事」
$u_i(x_i)$	第 i 把尺子	「体检表上的一项」
w_i	权重	「你心里各项的相对分量」

现在你可能想反驳：「正文不是说清楚了吗，形式化是不是在炫技？」
不是。正文说「排污占 25%」，附录说清「这个 25% 在哪四个假设下才成立」。正文给结论，附录给**可攻击面**——没有可攻击面的知识，不是知识，是安慰剂。

逻辑衔接　地基铺好。先立第一个正式对象：条件概率——「在……的条件下」这五个字的精确化。

A.2　A.1 条件概率：定义与方向

定义（条件概率）。对两个事件 A, B，且 $P(B) > 0$：

$$P(A \mid B) \;=\; \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

读作「在 B 发生的条件下，A 的概率」。

为什么这样定义好？朴素的「A 和 B 有关系」是感觉，这个式子把「有关系」钉成**可以排队的数**：两个不同的 B 条件下，A 的概率谁大谁小，一目了然。而且分母 $P(B)$ 明确了「你站在哪群人里看」——同一个事件，换人群概率就换，这件事不写清楚，后面全会乱。

数学建模：算例：体检异常与真患病

1000 人体检，100 人真患病，其中 90 人指标异常；未患病的 900 人里，180 人也异常。
第 1 步：$P(\text{异常}) = (90 + 180)/1000 = 0.27$。
第 2 步：$P(\text{患病} \mid \text{异常}) = 90/270 = 0.333$。
第 3 步：$P(\text{异常} \mid \text{患病}) = 90/100 = 0.90$。

对账：0.90 和 0.333 差了近三倍——「异常时多大概率病」和「病了多大概率异常」是两个宇宙的问题。

因果方向声明：全书只用 P(果 | 因)（从因推果）。诊断方向 P(因 | 果) 只在显式声明先验、经贝叶斯翻转时出场——两个方向混用，正是旧稿附录断裂的地方，本版从源头堵死。

数学建模：贝叶斯翻转（备用工具，用时必须报先验）

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}.$$

算例（接上题）：P(患病) $= 0.1$，P(异常 | 患病) $= 0.9$，P(异常) $= 0.27$，则 P(患病 | 异常) $= (0.9 \times 0.1)/0.27 = 0.333$——与上题对上账。

为什么这样定义好？ 翻转公式强迫你报出先验 $P(A)$——「先验从哪来」永远摆在台面上，没法偷渡。

逻辑衔接 条件概率能算「一步」了。但预测常常是接力：一环扣一环。下一节把长链拆成可测量的接口。

A.3 A.2 条件概率链的乘积分解

→ 正文链接：第 6 章「两种预测」

链式假设（马尔可夫性）：因果链 $C_0 \to C_1 \to \cdots \to C_n \to R$ 上，每一环只依赖上一环——「隔代不直接说话」。

数学建模：链式分解与推导

在链式假设下：

$$P(R \mid C_0) \;=\; \prod_{k=1}^{n} P(C_k \mid C_{k-1}) \cdot P(R \mid C_n).$$

推导：联合事件的乘法法则给出 $P(R \mid C_0) = P(C_1 \mid C_0)\,P(C_2 \mid C_1) \cdots P(R \mid C_n)$——每一步都是把「长链」剪成「相邻两环」；链式假设保证剪断处不留残余联系。

为什么这样定义好？ 每个因子都是**可独立测量的接口**：供应链上每道工序测良率，政策链上每个环节测通过率——长问题变成一排短问题。

数学建模：算例：供应链三道工序

来料合格率 0.90，加工良率 0.80，出厂检出率 0.95。
第 1 步：$P(\text{合格出厂} \mid \text{来料}) = 0.90 \times 0.80 \times 0.95 = 0.684$。
第 2 步：短板在哪？0.80 最低——加工环节是杠杆点。把它提到 0.90，整链变 $0.90 \times 0.90 \times 0.95 = 0.7695$，涨 8.6 个百分点；把最高的 0.95 提到 1.0，只涨 3.5 个点。
第 3 步：冗余怎么算？加工环节并联一台备用机（两台全坏才算坏，坏率 $0.2 \to 0.2^2 = 0.04$），整链变 $0.90 \times 0.96 \times 0.95 \approx 0.82$。

边界：链式假设是假设，不是定理。现实中「隔代说话」（跳环的因果）很常见——漏一条旁路，乘积就偏。用这个分解时必须自问：有没有绕过中间环节的暗线？

逻辑衔接　单链会算了。但「拿掉 A 掉多少」这个全书的核心量，还没正式登场。下一节：贡献分解。

A.4　A.3 贡献分解：条件概率差

→ 正文链接：第 8 章「同一动作，写成公式」

定义（贡献）。结果 D、候选原因 A：

$$C_A \;=\; P(D \mid A) \;-\; P(D \mid \neg A).$$

读作：「有 A 的世界减没有 A 的世界，差值就是 A 的贡献」。

为什么这样定义好？三件事一次到位：□ 把「我觉得他有责任」钉成可比较的量；□ 天然含平行宇宙对比——正是无你检验的操作；□ 基准线 $P(D \mid \neg A)$ 把「本来就会发生」的部分扣掉，功劳不冒领。

数学建模：算例：排污与鱼塘（正文第 8 章案例的完整版）

$P(\text{鱼苗死} \mid \text{排污}) = 0.30$，$P(\text{鱼苗死} \mid \text{不排污}) = 0.05$。
第 1 步：$C_{\text{排污}} = 0.30 - 0.05 = 0.25$。
第 2 步（读数）：排污把死亡率抬高 25 个百分点——这 25% 记它的账。
第 3 步（比较）：另一家工厂 $C = 0.12$——出事概率差一倍，责任可以排队了。
第 4 步（反算）：若鉴定测得 $P(D \mid A) = 0.05 = P(D \mid \neg A)$，则 $C_A = 0$——排污期和对照期一样，账不成立，判不下去。

数学建模：算例：迟到与奖金（日常尺度）

$P(\text{丢奖} \mid \text{迟到}) = 0.8$，$P(\text{丢奖} \mid \text{不迟到}) = 0.1$，$C_{\text{迟到}} = 0.8 - 0.1 = 0.7$。
自查：若改口径「丢的是一整年奖金」，P 变，C 就变——贡献永远是针对某个口径的 **D**，说 C 之前先说清 D。

边界三条：□ C_A 只对「可拿掉」的东西定义（基因、历史拿不掉，不进公式）；□ C_A 是概率差，不是道德分（台风也有 C）；□ 两个世界只有一个能观测——C 永远是估出来的，第 7 章三把镊子是估它的工具箱。

逻辑衔接 单因会算了。但两因同台时，加不起来的部分去哪了？下一节：交互项——全附录最硬的一块。

A.5 A.4 多因一果：交互项与分账

→ 正文链接：第 9 章「交互项：一加一不等于二」

定义（交互项）。两个原因 A, B 同时作用于 D：

$$I_{AB} = \big[P(D \mid A, B) - P(D \mid \neg A, \neg B)\big] - C_A - C_B,$$

其中 $C_A = P(D \mid A, B) - P(D \mid \neg A, B)$，$C_B = P(D \mid A, B) - P(D \mid A, \neg B)$（边际定义，见算例）。

为什么这样定义好？ 它不许你和稀泥：$C_A + C_B + I_{AB}$ 精确等于总抬升——多不多少不少，合谋的那块单列。谁想把它偷偷塞给 A 或 B，账面立刻对不上。

数学建模：算例：工地事故（正文第 9 章数字的完整对账）

$P(D \mid A, B) = 0.30$，$P(D \mid \neg A, \neg B) = 0.02$，$P(D \mid A, \neg B) = 0.12$，$P(D \mid \neg A, B) = 0.08$。
第 1 步：总抬升 $= 0.30 - 0.02 = 0.28$。
第 2 步：$C_A = 0.30 - 0.08 = 0.22$（有 B 时拿掉 A，看差多少）。
第 3 步：$C_B = 0.30 - 0.12 = 0.18$。
第 4 步：$I_{AB} = 0.28 - 0.22 - 0.18 = -0.12$——负的！防护网与堆载功能重叠，互相抢功。
第 5 步（对账）：$0.22 + 0.18 + (-0.12) = 0.28$ ✓ 分文不差。

数学建模：算例：夏普利值分账（两方，可手算）

设事故总损失可归因的「价值」为 v：$v(\varnothing)=0$，$v(\{A\})=60$ 万，$v(\{B\})=40$ 万，$v(\{A,B\})=120$ 万。

第 1 步（A 的夏普利值）：把上场顺序排一遍——A 先上：贡献 $v(\{A\})-v(\varnothing)=60$；A 后上：贡献 $v(\{A,B\})-v(\{B\})=80$。平均：$\varphi_A=\frac{60+80}{2}=70$ 万。

第 2 步（B 同理）：$\varphi_B=\frac{40+60}{2}=50$ 万。

第 3 步（对账）：$70+50=120$ 万 ✓ 交互的 20 万被两人均摊（各 10 万）。

第 4 步（对照边际法）：$C_A=120-40=80$，$C_B=120-60=60$，合计 140 万 >120 万——边际法双记了交互项，所以**只能排序，不能当百分比**。

怎么选：要分钱（必须加总）用夏普利；要抓主因（定整改优先级）用边际。两套都是约定，选了就认账——这是第 2 章不可通约性在因果空间的回声。

逻辑衔接　分账工具齐了。但把贡献变成「百分比」之后有个陷阱——最后一节数学，也是最后一处诚实标注。

A.6　A.5 归一化与量级

数学建模：算例：份额一样，风险差十倍

小事故：$C_A=0.04, C_B=0.06$；大灾难：$C_A=0.40, C_B=0.60$。

第 1 步：份额都是 40% : 60%——两张份额表一模一样。

第 2 步：总量差十倍（0.10 对 1.00）。只看份额，你会对大灾难按下同样的重视程度。

规矩：$s_A=C_A/\sum_i C_i$ 可以报，但必须与 $\sum_i C_i$ 成对出现。

为什么这样定义好（针对份额）？归一化让不同规模的案例可比——代价是丢掉量级。定义的「好」从来不是免费的：知道它丢了什么，才知道什么时候用它。

A.7　A.6 边界、假设与失效清单

这份附录的全部承诺，站在四条假设上。哪条松了，哪里塌：

1. **链式假设**（A.2）：隔代有暗线，乘积分解偏。塌法：整链概率高估。
2. **可拿掉**（A.3）：A 必须可干预。不可干预的东西（基因、历史）没有 C_A——别硬算。

3. **二值清晰的事件**（A.1–A.4）：A、D 要有明确的「发生/不发生」。模糊口径（「内卷」算不算发生了?）会让所有数失去意义。

4. **平稳性**：估出的 P 来自历史。环境变，P 就变（正文第 15 章失败模式 2）。

我们能说什么：给定口径、给定假设，C_A 与 I_{AB} 是可争议、可复算的量；不同案例可以排队比较。
我们不能说什么：C 的「真值」；不可干预之物的贡献；预测本身在回音最大的地方（第 16 章）的精度。

本附录与正文冲突时，以本附录的严格版本为准——直觉向严格让步。但若本附录与**现实**冲突，以现实为准——数学向事实让步。一本讲预测的书，自己先不诚实，就完了。

读者可能还会问

- 这些公式和统计课上的是一回事吗? → 内核一样，用途不同：课本估「平均效应」，本书盯「拿掉谁」——反事实对比是主语。
- 想看这些公式怎么装回社会? → 回正文第 11–15 章：四条通道逐个代入，第 15 章拼回整表。

想一想 *(Think)*

1. 照 A.3 的步骤，自己算一道：某「早起」习惯与「全天精神」的关系——P(精神 | 早起) = 0.6，P(精神 | 不早起) = 0.35。C 是多少? 再说说哪个混杂因子（睡眠时长?）可能污染它。

2. **反事实**：若 A.2 的三道工序里，两台「并联备用」的坏率不独立（比如停电会同时坏），第 3 步的 $0.2^2 = 0.04$ 还成立吗? 整链会变多少? ——这是「假设松了哪里塌」的现场练习。

致谢

本章动机 *(Motivation)*

一本书的诞生，本身就是一次「微观动机汇聚成宏观结构」——正好用这本书自己的话，记下这条通道上的人。
核心动机：感谢，也示范——谢意也要按「谁的贡献拿不掉」来写。

按无你检验的规矩，逐个做「拿掉会怎样」：

- **拿掉最早那批读者**：旧稿《社会动力学与公理化体系》的批评者们——尤其是指出「附录断裂」「四章像合订本」「只会解释不会预测」的那几位。C 很大：没有这三刀，就没有这一版的前向结构。
- **拿掉「太不自然」那句否决**：v1 架构里那层「演化状态空间」会一直躺到印厂。否决它的人坚持：读者的问题比哲学家的问题优先。这条原则现在写进了每一节的开头。
- **拿掉法律史**：本书的核心工具不是发明，是抄法庭的作业。所有被「必须给数字」逼了几千年的法律人——你们才是这套方法的原作者。
- **拿掉家人的容忍**：一个盯着「菜价为什么涨」发呆的人，需要有人把菜买回来。C 难估，但不为零。
- **拿掉你**：读到这里的人。一本书没人读，只是一叠纸；有人读、有人拆、有人转给下一个人，它才是书。

交互项记一笔：以上任何单独一项都未必能成书——合起来才成。这块「合谋」的功劳，按第 9 章的规矩，单列，均摊给所有被我漏掉的名字。

写作上，本书的写法守则来自我自己的对话语料（短句、第一人称落在决策上、禁空话）；结构上，六段式链条（动机 → 因果 → 法庭 → 齿轮 → 循环）是和早期评审反复吵出来的。

凡书中有错，账记我头上——按贡献算，这口锅我的 C 最大。

逻辑衔接 谢完了。附录的公式、正文的链条、失败的清单，都摆在那里——接下来的事，是你的反事实推演。

想一想 *(Think)*

1. 用「拿掉会怎样」给你自己的关键帮助者排个序：谁的边际贡献最大？想一个人，把感谢说出口——感谢也是模因，转出去才算数。

2. **反事实**：如果当年那句「太不自然」没有说出口，这本书会是什么形状？你会更喜欢那个版本，还是这一个？——顺手想想：你手上有哪个「太不自然」的方案，其实该被砍掉？